CHAPITRE 10

CHAPITRE 10 : Les notions d'acide et de base

Solutions acides, basiques et neutres · pH et échelle de pH · Papier pH et pH-mètre · Indicateurs colorés · Ions H^+ et OH^- · Dilution · Action d'un acide sur un métal · Sécurité

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant longtemps, on n'a eu qu'un moyen de reconnaître un acide : y goûter. Le mot **acide** vient du latin *acidus*, « aigre ». Les alchimistes du Moyen Age classaient les liquides par la saveur et par ce qu'ils rongeaient, et plus d'un y a laissé sa santé.

Au XVIIe siècle, l'Anglais **Robert Boyle** remarqua qu'un extrait violet tiré d'un lichen, le tournesol, virait au rouge dans le vinaigre et au bleu dans l'eau de chaux. Il fut l'un des premiers à se servir de ces changements de couleur pour classer les liquides : c'est le principe de l'**indicateur coloré**, un produit qui répond à la question sans qu'on ait besoin d'y tremper la langue.

Il fallut attendre 1909 pour qu'un chimiste danois, **Søren Sørensen**, propose de remplacer toutes ces couleurs par un seul nombre : le **pH**. Depuis, ce nombre est partout, sur les analyses d'un dispensaire, sur les bidons de produits d'entretien, dans les tests de sol qui précèdent un amendement à la chaux.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koupéla, Mariam tient une boutique de quartier au bord de la route nationale. Sur son étal, elle range côte à côte cinq produits : du vinaigre, du jus de citron en bouteille, du savon local, de l'eau de Javel et un détartrant pour bouilloires. Un agent de santé de passage dépose sur du papier pH une goutte de chaque liquide, le savon étant d'abord dissous dans un peu d'eau, et lit : vinaigre 3, jus de citron 2, eau savonneuse 9, eau de Javel 12, détartrant 1. Il lui conseille de ranger les acides et les bases sur deux étagères séparées. Mariam se demande aussi si un fond de détartrant allongé de beaucoup d'eau devient aussi inoffensif que de l'eau pure.

Comment Mariam doit-elle répartir ses cinq produits entre les deux étagères, quel ion domine dans chacun, et le détartrant allongé d'eau devient-il neutre ?



Figure 1 : Sur l'étal d'une boutique de quartier, cinq produits ordinaires et pourtant très différents : le vinaigre, le jus de citron, le savon local, l'eau de Javel et le détartrant.

Pour répondre, il faut savoir classer une solution d'après son pH (leçon 1), connaître les ions responsables de l'acidité et de la basicité et l'effet d'une dilution sur le pH (leçon 2), puis connaître les dangers des acides et des bases concentrés (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Acide, basique ou neutre : le pH et son échelle
- Leçon 2 : Les ions $\mathrm{H^+}$ et $\mathrm{OH^-}$, et l'effet de la dilution
- Leçon 3 : L'action d'un acide sur un métal et les dangers des acides et des bases concentrés

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- citer des exemples de solutions acides ;
- citer des exemples de solutions basiques ;
- citer des exemples de solutions neutres ;
- nommer les ions responsables de l'acidité ou de la basicité d'une solution aqueuse ;
- énoncer l'effet de la dilution sur le pH d'une solution acide ;
- énoncer l'effet de la dilution sur le pH d'une solution basique ;
- donner sur l'échelle de pH les domaines où une solution aqueuse est acide, neutre ou basique.

Savoir-faire théorique

- distinguer les solutions acides, basiques ou neutres à partir de leurs pH ;
- indiquer l'espèce majoritaire en fonction du pH d'une solution aqueuse ;
- représenter l'échelle de pH ;
- placer le pH d'une solution aqueuse sur l'échelle de pH.

Savoir-faire expérimental

- utiliser le papier pH ;
- utiliser le pH-mètre ;
- mesurer le pH d'une solution avant et après dilution.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème et des chapitres précédents de 3ème servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Qu'est-ce qu'un ion ? Cite un cation et un anion, avec leur formule.

Exercice P2. Dans le mélange « eau + sel de cuisine », nomme le soluté et le solvant. Comment appelle-t-on le liquide obtenu ?

Exercice P3. Que fait-on exactement quand on dilue une solution ? La quantité de soluté change-t-elle ?

Exercice P4. Comment reconnaît-on le dihydrogène ?

Exercice P5. Comment prépare-t-on du dihydrogène au laboratoire ? Cite un métal et un acide qui conviennent.

Exercice P6. Vérifie que l'équation $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$ conserve les atomes et les charges électriques.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Reconnaître un ion, un cation, un anion (P1)	Un **ion** est un atome, ou un groupe d'atomes, qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons : il porte donc une charge électrique. Un **cation** est un ion positif, né d'une perte d'électrons : Na^+, Cu^{2+}, Ca^{2+}. Un **anion** est un ion négatif, né d'un gain d'électrons : Cl^-, NO_3^-, SO_4^{2-}. Exemple : l'ion OH^-, qui porte une charge négative, est un anion.
Nommer le soluté, le solvant et la solution (P2)	Quand un corps se disperse dans un liquide au point de disparaître à l'oeil, il se **dissout**. Le corps dissous est le **soluté**, le liquide qui le reçoit est le **solvant**, et l'ensemble forme une **solution**, dite **aqueuse** quand le solvant est l'eau.
Diluer une solution (P3)	**Diluer** une solution, c'est lui **ajouter de l'eau** : la quantité de soluté ne change pas, elle se répartit dans un plus grand volume. Exemple : si l'on ajoute 90 mL d'eau à 10 mL de sirop, on obtient 100 mL de solution dix fois moins concentrée, et pourtant il y a toujours autant de sirop.
Reconnaître le dihydrogène (P4)	Le **dihydrogène** H_2 se reconnaît en approchant une **allumette enflammée** de l'ouverture du tube : il se produit une **détonation**, un claquement sec et bref.
Préparer le dihydrogène par action d'un acide sur un métal (P5)	Au laboratoire, on prépare le dihydrogène en faisant agir un **acide**, comme l'acide chlorhydrique dilué, sur un **métal**, comme le zinc, le fer ou l'aluminium : il se produit une effervescence. C'est une réaction chimique, mais pas une combustion. Exemple : un tube recueilli au-dessus de zinc attaqué claque à l'allumette : c'est du dihydrogène.
Ecrire une équation avec des ions (P6)	Une équation conserve les **atomes** de chaque élément et les **charges électriques** : on compte les uns et les autres de chaque côté de la flèche. Exemple : dans $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$, il y a un atome de fer et un atome de cuivre de chaque côté, et deux charges positives à gauche comme à droite.

LECON 1 : Acide, basique ou neutre : le pH et son échelle

1. Activité de découverte *: Les six flacons de Fatoumata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne goûte **aucun** de ces liquides, même le jus de citron : un flacon de paillasse n'est jamais un flacon de cuisine. Porte des **lunettes**. En cas de projection sur la peau ou dans un oeil, **rince aussitôt à l'eau courante au moins quinze minutes** et préviens le professeur.

MATERIEL

Six verres transparents numérotés, une pipette compte-gouttes, du papier pH en bandelettes, un pH-mètre s'il en existe un, et six liquides du marché : jus de citron, vinaigre, boisson gazeuse, eau du robinet, eau savonneuse au savon local, eau de Javel diluée.

Fatoumata range six flacons sur la paillasse sans dire ce qu'ils contiennent. Elle prélève chaque liquide à la pipette et dépose une goutte sur une bandelette neuve.

1. Note la couleur de chaque bandelette, compare-la à l'échelle de la boîte et relève le nombre correspondant.

2. Range les six liquides du plus petit nombre au plus grand. Où tombe l'eau du robinet ?
3. Les liquides connus pour piquer la langue sont-ils du même côté ? Et ceux qui rendent les doigts glissants ?
4. Le nombre lu dépasse-t-il jamais 14 ? Descend-il au-dessous de 0 ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Chaque bandelette prend une couleur différente, et à chaque couleur correspond un nombre lu sur la boîte : ce nombre s'appelle le **pH** de la solution. Le classement donne toujours le même ordre : jus de citron autour de 2, vinaigre 3, boisson gazeuse 3,5, eau du robinet 7, eau savonneuse 9,5, eau de Javel 12. L'eau du robinet tombe au **milieu** de la liste.

La question 3 coupe la liste en deux moitiés nettes : les liquides qui piquent la langue portent un nombre **inférieur à 7**, ce sont les solutions **acides** ; ceux qui rendent les doigts glissants portent un nombre **supérieur à 7**, ce sont les solutions **basiques**. Entre les deux, le nombre 7, celui de l'eau, marque la solution **neutre**. Enfin, aucune bandelette n'indique jamais plus de 14 ni moins de 0 : le pH est enfermé dans un intervalle de **0 à 14**, ce que l'on appelle l'**échelle de pH**, valable à la température ordinaire du laboratoire, soit 25 °C.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le pH. Le **pH** d'une solution aqueuse est un **nombre sans unité** qui mesure son caractère acide ou basique. On dit « le pH vaut 3,5 », jamais « 3,5 unités ».

L'échelle de pH. A 25 °C, le pH d'une solution aqueuse est compris entre **0 et 14**.

Les trois domaines. Si $\mathrm{pH} < 7$, la solution est **acide** ; plus le pH est **petit**, plus elle est acide. Si $\mathrm{pH} = 7$, elle est **neutre**. Si $\mathrm{pH} > 7$, elle est **basique** ; plus le pH est **grand**, plus elle est basique.

Exemples. Acides : électrolyte de batterie de moto ($\mathrm{pH} \approx 1$), jus de citron ($2{,}3$), vinaigre (3), boisson gazeuse ($3{,}5$), eau de pluie ($5{,}6$). **Neutres** : eau distillée, eau du robinet, eau salée (7). **Basiques** : eau savonneuse ($9{,}5$), eau de Javel (12), eau de chaux ($12{,}5$), soude (voisin de 14).

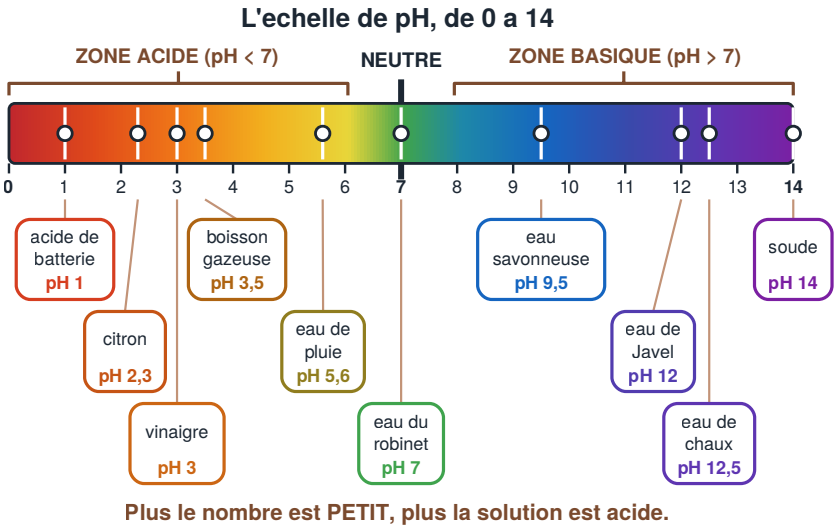


Figure 2 : L'échelle de pH de 0 à 14, avec le domaine acide à gauche, le repère neutre à 7 et le domaine basique à droite, et la place de quelques produits courants.

J'INTERPRETE

Observation. Six liquides très différents par le goût, l'odeur et l'usage se rangent sur une même ligne graduée de 0 à 14.

Loi ou outil utilisé. Le pH ne décrit qu'une seule propriété du liquide, son caractère acide ou basique.

Conclusion. Parce qu'il ne mesure qu'une chose, un nombre unique suffit, et deux liquides sans rapport peuvent avoir le même pH.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : MESURER UN PH AVEC LE PAPIER PH OU LE PH-METRE

Le **papier pH** est une bandelette imprégnée de colorants : déposée sur une goutte de solution, elle prend une couleur qu'il suffit de comparer à l'échelle de la boîte. Le plus souvent, le papier vire au rouge, à l'orangé ou au jaune en milieu acide, au vert en milieu neutre, au bleu ou au violet en milieu basique. Le geste compte autant que le papier : on **dépose la goutte sur le papier** avec une pipette propre, on lit **tout de suite**, car la couleur évolue en séchant, et l'on prend une **bandelette neuve** par liquide. Une boîte de cent bandelettes vaut environ 3 000 FCFA.

Le **pH-mètre** est un appareil électrique muni d'une sonde de verre que l'on plonge dans la solution : il affiche le pH avec un chiffre après la virgule, 3,4 au lieu de « entre 3 et 4 ». On le **rince à l'eau distillée** entre deux mesures ; mal rincé, il donne un résultat faux sans le moindre signe extérieur.

MESURE

Le pH est un nombre **sans unité**. Le **papier pH** le donne à **une unité près**, $\mathrm{pH} = 3$; le **pH-mètre** au **dixième près**, $\mathrm{pH} = 3{,}4$. Avec du papier pH, écrire « $\mathrm{pH} = 3{,}47$ » est donc une faute.

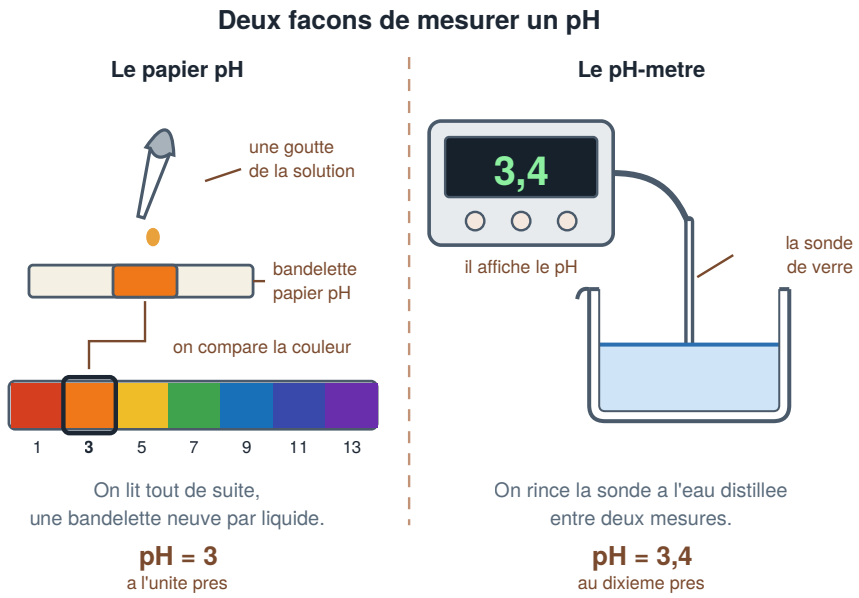


Figure 3 : A gauche, la goutte déposée sur la bandelette de papier pH et la comparaison à l'échelle de la boîte. A droite, la sonde du pH-mètre plongée dans le bécher et la valeur affichée.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES INDICATEURS COLORES

Un **indicateur coloré** est une substance qui **change de couleur** selon le pH de la solution : on en verse deux ou trois gouttes dans le liquide, et la couleur renseigne sur le pH. Chaque indicateur change de couleur dans un petit intervalle de pH, sa **zone de virage**, où il prend une teinte intermédiaire. Le tableau ci-dessous donne les **virages** des trois indicateurs que l'on rencontre au collège.

Indicateur coloré	Au-dessous de la zone de virage	Zone de virage	Au-dessus de la zone de virage
Hélianthine	rouge ($\mathrm{pH} < 3{,}1$)	orange (de 3,1 à 4,4)	jaune ($\mathrm{pH} > 4{,}4$)
Bleu de bromothymol (BBT)	jaune ($\mathrm{pH} < 6{,}0$)	vert (de 6,0 à 7,6)	bleu ($\mathrm{pH} > 7{,}6$)
Phénolphtaléine	incolore ($\mathrm{pH} < 8{,}2$)	rose pâle (de 8,2 à 10 environ)	rose violacé ($\mathrm{pH} > 10$ environ)

Seul le bleu de bromothymol, abrégé en BBT, a une zone de virage qui contient 7 : jaune, la solution est acide ; vert, elle est neutre ou presque ; bleu, elle est basique. L'hélianthine jaune ou la phénolphtaléine incolore ne permettent pas, à elles seules, de dire si la solution est acide ou basique.

Un indicateur coloré ne donne pas la **valeur** du pH, seulement un **intervalle** : si la phénolphtaléine reste incolore, le pH est inférieur à 8,2, et il peut valoir 2 comme 8. Retiens la répartition des rôles : l'indicateur **trie**, le papier pH **classe**, le pH-mètre **mesure**.

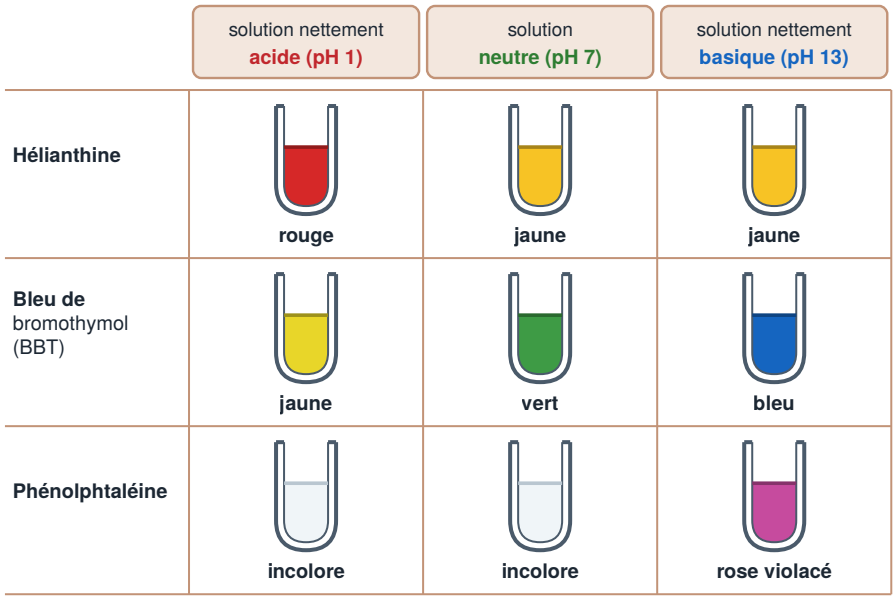


Figure 4 : Les trois indicateurs colorés dans neuf tubes à essai : hélianthine, bleu de bromothymol et phénolphtaléine, chacun dans une solution nettement acide, neutre et nettement basique.

METHODE : CLASSER UNE SOLUTION A PARTIR DE SON PH OU D'UNE COULEUR

Pour classer une solution à partir de son pH ou de la couleur prise par un indicateur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère l'information dont tu disposes : un **nombre** (pH mesuré) ou une **couleur** (indicateur coloré).
Etape 2 : Si c'est un **nombre**, compare-le à **7**, et à rien d'autre. Inférieur à 7 : **acide**. Egal à 7 : **neutre**. Supérieur à 7 : **basique**.
Etape 3 : Pour comparer deux solutions acides, la plus acide est celle dont le pH est le **plus petit** ; pour deux solutions basiques, la plus basique est celle dont le pH est le **plus grand**.
Etape 4 : Si c'est une **couleur**, cherche la ligne de l'indicateur dans le tableau des virages et lis l'intervalle de pH qui correspond à cette couleur.
Etape 5 : Si cet intervalle contient 7, comme pour l'hélianthine jaune ou la phénolphtaléine incolore, complète avec un second indicateur ou du papier pH.
Etape 6 : Conclus : « Le pH est inférieur (ou supérieur) à 7, donc la solution est acide (ou basique). »

Exemple résolu 1 : classer les liquides du dispensaire de Sabou

Enoncé. Au dispensaire de Sabou, on mesure le pH de quatre liquides : un sérum de réhydratation ($\mathrm{pH} = 7{,}0$), du jus de citron ($\mathrm{pH} = 2{,}3$), une eau savonneuse ($\mathrm{pH} = 9{,}5$) et une boisson gazeuse ($\mathrm{pH} = 3{,}5$). a) Classe chaque liquide. b) Lequel est le plus acide ? c) Quelle couleur prendrait le BBT dans le sérum ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On applique l'étape 2 de la méthode à chaque valeur, en la comparant à 7 et à rien d'autre.	$7{,}0 = 7$ **: le sérum est neutre.** $2{,}3 < 7$ **et** $3{,}5 < 7$ **: citron et boisson gazeuse sont acides.** $9{,}5 > 7$ **: l'eau savonneuse est basique.**
Pour b), on ne compare que les solutions acides entre elles, et la plus acide porte le pH le plus petit.	$2{,}3 < 3{,}5$**, donc le jus de citron est le plus acide des quatre.**
Pour c), on lit la ligne du BBT dans le tableau des virages : le pH 7,0 est compris entre 6,0 et 7,6.	**Dans le sérum, le BBT serait vert.**

✔ **Vérification :** le classement colle à l'expérience de tous les jours, le citron piquant plus que la boisson gazeuse et l'eau savonneuse rendant les doigts glissants.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le sérum a un pH égal à 7 : il est neutre. Le jus de citron, de pH 2,3, et la boisson gazeuse, de pH 3,5, ont un pH inférieur à 7 : ils sont acides. L'eau savonneuse, de pH 9,5, est basique. Entre les deux acides, le plus acide est celui dont le pH est le plus petit, 2,3 contre 3,5. Enfin, le BBT est vert pour un pH compris entre 6,0 et 7,6. **Donc le jus de citron est le plus acide des quatre, et le BBT serait vert dans le sérum.**

Exemple résolu 2 : les deux flacons sans étiquette d'Ousmane

Enoncé. Ousmane verse trois gouttes de phénolphtaléine dans deux flacons sans étiquette : A reste incolore, B devient rose violacé. a) Que conclure pour chacun ? b) Que faire pour aller plus loin sur A ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On lit la ligne de la phénolphtaléine : le rose violacé correspond à un pH supérieur à 10 environ.	**Le flacon B est basique, son pH est supérieur à 7.**
Pour A, l'incolore correspond à tous les pH inférieurs à 8,2, un intervalle qui contient 7 : l'indicateur ne tranche pas.	**Le flacon A n'est pas nettement basique : il peut être acide, neutre ou à peine basique.**
On applique l'étape 5 : quand l'intervalle lu contient 7, il faut un autre moyen. Le BBT convient, car sa zone de virage encadre 7.	**Ousmane doit mesurer le pH de A au papier pH, ou refaire l'essai au BBT : jaune signifierait acide, vert neutre ou presque, bleu basique.**

✔ **Vérification :** aucun des deux essais ne prétend donner une valeur numérique : un indicateur coloré ne donne jamais qu'un domaine.

ATTENTION !

L'erreur la plus fréquente du chapitre est de croire qu'**un pH plus grand veut dire plus acide**. C'est exactement l'inverse : plus le pH est **petit**, plus la solution est **acide**. Un liquide de pH 2 est bien plus acide qu'un liquide de pH 6, et un liquide de pH 13 n'est pas « très acide », il est **très basique**. Retiens le sens de lecture : le petit côté de l'échelle est le côté acide.

Ne dis jamais « le pH vaut 5 unités » : le pH est **sans unité**. Ne dis pas non plus « pH de 16 » : à 25 °C, l'échelle s'arrête à 14. Et ne confonds pas l'indicateur coloré, qui donne un **domaine**, et le papier pH, qui donne une **valeur**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Recopie et complète : une solution de pH inférieur à 7 est … ; une solution de pH égal à 7 est … ; une solution de pH supérieur à 7 est … .

Exercice 2. ★★ Le pH du jus de citron vaut 2,3 et celui du vinaigre 3,0. Un élève affirme que le vinaigre est plus acide, « parce que 3 est plus grand que 2,3 ». Corrige-le en une phrase.

LECON 2 : Les ions H^+ et OH^-, et l'effet de la dilution

1. Activité de découverte *: Le bidon d'acide dilué de l'atelier*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'acide chlorhydrique et la soude sont **corrosifs** : ils brûlent la peau et surtout les yeux. **Lunettes et gants obligatoires** pour tout le monde, y compris pour ceux qui regardent. On verse **toujours l'acide dans l'eau, jamais l'eau dans l'acide**. En cas de projection, **rince aussitôt à grande eau pendant au moins quinze minutes**, sans rien frotter, et fais-toi conduire au dispensaire avec le nom du produit.

MATERIEL

Une solution d'acide chlorhydrique dilué (esprit de sel dilué dix fois par le professeur), une solution de soude diluée, cinq béchers, une éprouvette graduée de 100 mL, une pipette, du papier pH, une baguette de verre.

Boukary prépare de l'acide dilué pour nettoyer des cosses de batterie ; le professeur reproduit son geste au laboratoire, en sécurité.

1. Il mesure le pH de l'acide du bidon. Note la valeur.
2. Il verse 90 mL d'eau dans un bécher, y ajoute lentement 10 mL de cet acide en remuant, et mesure de nouveau. Le pH a-t-il monté ou descendu ?
3. Il recommence deux fois. Le pH bouge-t-il dans le même sens ? Dépasse-t-il 7 ?
4. Il refait tout avec la soude. Dans quel sens le pH évolue-t-il ? Descend-il au-dessous de 7 ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'acide du bidon donne un pH très bas, autour de 1. Après le premier ajout d'eau, le pH **monte** vers 2 ; après le deuxième, vers 3. La dilution d'une solution acide **augmente** son pH et la rend **moins acide**. Mais ce mouvement s'arrête : en diluant encore, on approche de 7 sans jamais le franchir, car ajouter de l'eau ne fait pas disparaître l'acide, cela l'étale dans un plus grand volume. Avec la soude, tout se passe symétriquement : le pH part de 13 et chaque ajout d'eau le fait **descendre** vers 12, puis 11, la descente s'arrêtant elle aussi au voisinage de 7. La dilution d'une base **diminue** donc son pH et la rend **moins basique**.

Une même règle explique les deux cas : **diluer rapproche le pH de 7**. L'eau ajoutée est neutre, et plus elle est abondante devant le soluté, plus la solution ressemble à de l'eau. C'est aussi pour cela qu'un acide dilué est moins dangereux qu'un acide concentré, sans être inoffensif.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'ion responsable de l'acidité. L'acidité d'une solution aqueuse est due à l'**ion hydrogène** $\mathrm{H^+}$, un cation. Plus une solution contient d'ions $\mathrm{H^+}$, plus elle est acide et plus son pH est petit.

L'ion responsable de la basicité. La basicité est due à l'**ion hydroxyde** $\mathrm{OH^-}$, un anion. Plus une solution contient d'ions $\mathrm{OH^-}$, plus elle est basique et plus son pH est grand.

L'espèce majoritaire. Toute solution aqueuse contient les deux ions. Si $\mathrm{pH} < 7$, les ions $\mathrm{H^+}$ sont **majoritaires** ; si $\mathrm{pH} = 7$, il y en a **autant** des deux ; si $\mathrm{pH} > 7$, les ions $\mathrm{OH^-}$ sont **majoritaires**.

Effet de la dilution. Diluer une solution **acide** fait **augmenter** son pH ; diluer une solution **basique** fait **diminuer** son pH. Dans les deux cas, **diluer rapproche le pH de 7**, sans jamais le faire franchir. Diluer une solution **neutre** ne change pas son pH : il reste égal à 7.

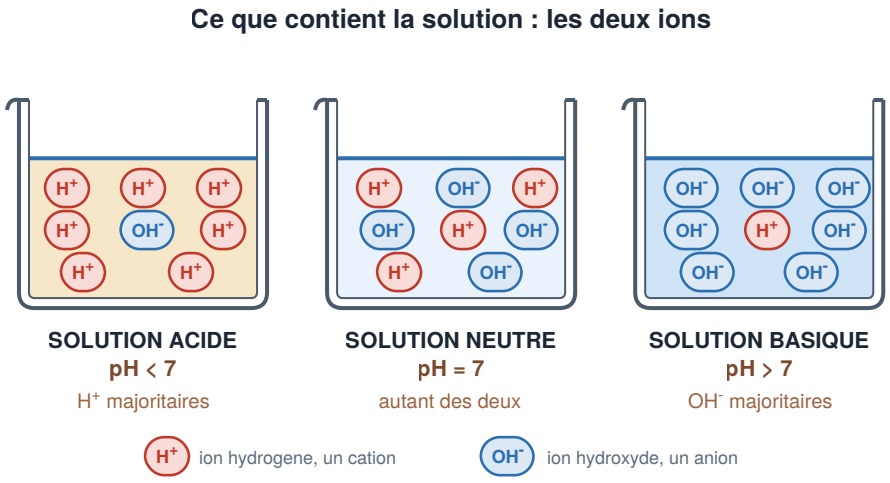


Figure 5 : Trois béchers vus de près. Dans la solution acide, les ions $\mathrm{H^+}$ sont bien plus nombreux que les ions $\mathrm{OH^-}$; dans la solution neutre, ils sont en nombre égal ; dans la solution basique, ce sont les ions $\mathrm{OH^-}$ qui dominent.

J'INTERPRETE

Observation. On a beau ajouter de l'eau à un acide, son pH monte vers 7 mais ne le dépasse jamais.

Loi ou outil utilisé. L'eau ajoutée est neutre, elle n'apporte ni ions $\mathrm{H^+}$ ni ions $\mathrm{OH^-}$ en excès ; les ions $\mathrm{H^+}$ de l'acide, eux, sont toujours là.

Conclusion. Les ions $\mathrm{H^+}$ restent majoritaires, en nombre de plus en plus faible par litre, mais toujours majoritaires : la solution reste acide.

Remarque : une autre écriture de l'ion hydrogène

Dans certains livres et certains sujets, l'ion responsable de l'acidité est noté $\mathrm{H_3O^+}$ et appelé **ion hydronium** : c'est la forme sous laquelle l'ion $\mathrm{H^+}$ existe dans l'eau. Les deux écritures désignent le même responsable de l'acidité ; ce manuel écrit $\mathrm{H^+}$.

METHODE : PREVOIR L'EFFET D'UNE DILUTION SUR LE PH

Pour prévoir l'effet d'une dilution sur le pH d'une solution, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Détermine le domaine de la solution de départ en comparant son pH à 7 : acide si $\mathrm{pH} < 7$, basique si $\mathrm{pH} > 7$, neutre si $\mathrm{pH} = 7$.

Etape 2 : Souviens-toi de la règle unique : **diluer rapproche le pH de 7**.

Etape 3 : Solution **acide** : le pH **augmente**, mais reste **inférieur à 7**.

Etape 4 : Solution **basique** : le pH **diminue**, mais reste **supérieur à 7**.

Etape 5 : Solution **neutre** : le pH **ne change pas**, il reste égal à 7.

Etape 6 : Conclus : « La solution diluée reste acide (ou basique), avec un pH plus proche de 7 qu'au départ. »

Exemple résolu 1 : diluer une solution d'acide chlorhydrique

Enoncé. Une solution d'acide chlorhydrique a un pH égal à 2. On en prélève 10 mL que l'on verse dans 90 mL d'eau. a) Quel ion est majoritaire au départ ? b) Le pH obtenu est-il plus grand ou plus petit que 2 ? c) Peut-il valoir 8 ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On compare le pH de départ à 7 pour désigner l'ion majoritaire.	$2 < 7$ **: la solution est acide, l'ion majoritaire est** $\mathrm{H^+}$**.**
On identifie l'opération : on ajoute de l'eau, donc on dilue, et l'on applique la règle unique.	**Diluer rapproche le pH de 7, donc le pH augmente.**
Le pH part de 2 et monte ; mais la dilution ne change jamais la famille d'une solution.	**Le nouveau pH est supérieur à 2. Il ne peut pas valoir 8 : la solution deviendrait basique, ce qui est impossible en n'ajoutant que de l'eau.**

✔ **Vérification :** un acide dilué doit être moins agressif que l'acide de départ, et un acide qui deviendrait basique par simple ajout d'eau serait un non-sens.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le pH de départ vaut 2, inférieur à 7 : la solution est acide, l'ion majoritaire est donc $\mathrm{H^+}$. En versant l'acide dans l'eau, on dilue ; or diluer un acide rapproche son pH de 7, donc le pH augmente. La dilution ne fait jamais franchir la valeur 7, la solution restant acide quelle que soit l'eau ajoutée. **Donc le pH obtenu est supérieur à 2 mais reste inférieur à 7, et il ne peut valoir 8.**

Exemple résolu 2 : le tableau de mesures de la coopérative de Réo

Enoncé. Une coopérative de savonnières de Réo prélève 10 mL de sa solution de soude et mesure le pH à chaque ajout d'eau.

Volume d'eau ajouté (mL)	0	90	990
pH mesuré	13,0	12,0	11,0

a) La solution est-elle acide ou basique ? b) Dans quel sens le pH évolue-t-il ? c) Pourrait-il descendre à 5 ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On lit la première valeur et on la compare à 7.	$13{,}0 > 7$ **: la solution est basique, l'ion majoritaire est** $\mathrm{OH^-}$**.**
On suit la ligne des pH de gauche à droite, à mesure que le volume d'eau augmente.	**Le pH passe de 13,0 à 12,0 puis à 11,0 : il diminue.**
Pour c), on applique la limite : la descente s'arrête au voisinage de 7 sans le franchir.	**Non : à 5, la solution serait acide, ce que l'ajout d'eau ne peut pas produire.**

✔ **Vérification :** chaque dilution au dixième fait perdre exactement une unité de pH, ce qui confirme la régularité de l'effet.

ATTENTION !

Il ne faut **jamais verser l'eau dans l'acide**. On verse toujours **l'acide dans l'eau**, lentement, en filet le long d'une baguette. Le mélange dégage beaucoup de chaleur : si l'eau arrive sur l'acide, elle bout en surface et projette des gouttes d'acide au visage de celui qui verse. Dans l'autre sens, la grande masse d'eau absorbe la chaleur et rien n'est projeté. Retiens la phrase des ateliers : **l'acide dans l'eau, jamais l'eau dans l'acide**.

Autre confusion à écarter : diluer un acide ne le rend pas inoffensif. Une solution d'acide sulfurique diluée cent fois brûle encore un vêtement et ronge encore un clou. Enfin, ne confonds pas $\mathrm{H^+}$, cation responsable de l'acidité, et $\mathrm{H_2}$, molécule de dihydrogène, qui est un gaz.

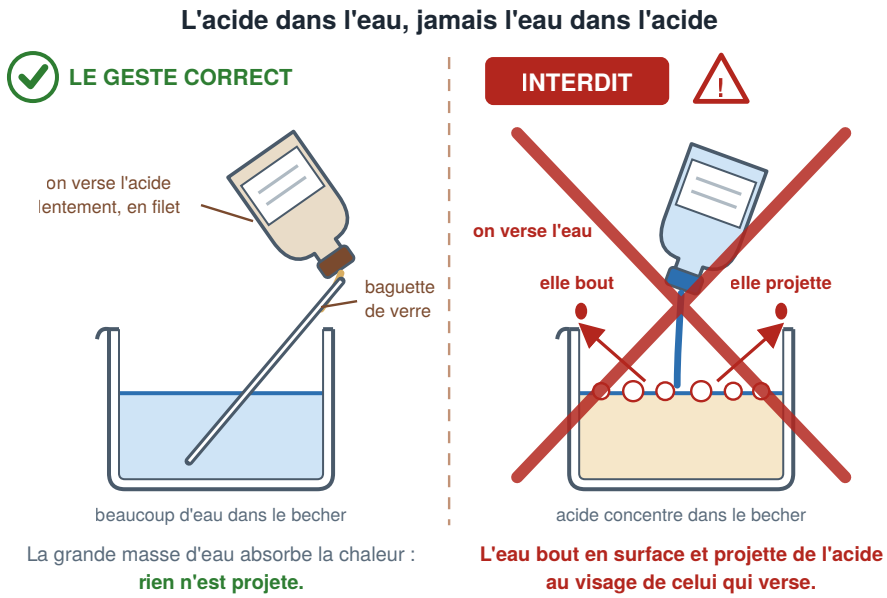


Figure 6 : Le geste correct et le geste interdit. A gauche, l'acide est versé lentement dans l'eau le long d'une baguette. A droite, l'eau versée sur l'acide bout en surface et projette des gouttes.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Une solution a un pH égal à 11. Quel ion y est majoritaire ? Que devient son pH si on la dilue ?

Exercice 4. ★★ Un élève écrit : « en ajoutant beaucoup d'eau à de l'acide chlorhydrique, on finit par obtenir une solution basique ». Explique pourquoi c'est faux.

LECON 3 : L'action d'un acide sur un métal et les dangers des acides et des bases concentrés

1. Activité de découverte *: Les deux tubes de Salif*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'acide chlorhydrique est **corrosif** : **lunettes et gants** pour toute la classe. Ne penche jamais l'ouverture d'un tube vers un camarade ni vers ton visage. Le gaz dégagé sur le métal est **inflammable** : la boîte d'allumettes reste fermée à l'autre bout de la paillasse, et le test se fait bras tendu. En cas de projection, **rince à grande eau au moins quinze minutes** et préviens le professeur.

MATERIEL

Deux tubes à essai et un porte-tubes, de la grenaille de zinc, des clous de fer décapés, de l'acide chlorhydrique dilué, une pipette, des allumettes longues, des lunettes et des gants pour tout le monde.

Salif verse un peu d'acide chlorhydrique dilué dans deux tubes.

1. Dans le premier, il ajoute quelques grains de zinc. Que vois-tu à la surface du métal ? Le morceau grossit-il ou diminue-t-il ?
2. Il recueille le gaz et approche une allumette enflammée de l'ouverture, bras tendu. Qu'entends-tu ? Comment s'appelle ce gaz ?
3. Dans le second tube, il laisse tomber un clou de fer décapé. Observe-t-on le même phénomène ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Sur le zinc, des bulles montent aussitôt en chapelet ; le morceau de métal maigrit à vue d'oeil et finit par disparaître. L'acide **attaque le métal** : celui-ci passe réellement en solution sous forme d'ions Zn^{2+}. L'allumette approchée du tube provoque une **détonation**, ce claquement sec déjà rencontré en 4ème : c'est la signature du **dihydrogène** H_2.

Le clou de fer se couvre lui aussi de bulles, plus lentement : le même gaz se dégage, et le fer passe en solution sous forme d'ions Fe^{2+}, qui donnent au liquide une teinte verdâtre. Ce sont les ions H^+ de l'acide qui attaquent le métal : ils se changent en molécules de dihydrogène.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Action d'un acide sur un métal. Une solution acide **attaque** de nombreux métaux, comme le zinc, le fer ou l'aluminium. Il se dégage du **dihydrogène** $\mathrm{H_2}$ et le métal passe en solution sous forme d'**ions métalliques** : $\mathrm{Zn + 2\,H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2}$.

Ce que dit l'équation. Ce sont les ions $\mathrm{H^+}$, responsables de l'acidité, qui réagissent avec le métal. Comme toute équation, elle conserve les atomes et les charges électriques.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES DANGERS DES ACIDES ET DES BASES CONCENTRES

Un acide concentré ou une base concentrée **brûle la peau et détruit l'oeil**. La brûlure n'est pas toujours douloureuse tout de suite, surtout avec la soude, qui donne d'abord une sensation savonneuse : quand la douleur arrive, le mal est fait. Trois protections suffisent : les **lunettes** pour toute la classe, les **gants** pour tout transvasement, et une **blouse ou un vêtement à manches longues**. On travaille aussi dans une salle **bien aérée** : les vapeurs d'un acide concentré irritent le nez et la gorge.

Trois gestes, à l'inverse, provoquent presque tous les accidents : **verser l'eau dans l'acide** ; **goûter ou sentir directement** un flacon, au lieu de rabattre l'odeur vers soi de la main ; **mélanger l'eau de Javel avec un détartrant acide**, ce qui dégage un gaz toxique.

En cas d'accident :

- **Projection sur la peau :** rince immédiatement à grande eau courante pendant **au moins quinze minutes**, en écartant le vêtement souillé. Ne frotte pas, n'applique ni huile, ni beurre de karité, ni dentifrice.
- **Projection dans l'oeil :** rince l'oeil ouvert sous un filet d'eau pendant **au moins quinze minutes**, paupières écartées, puis fais-toi conduire au dispensaire **avec l'étiquette du produit**.
- **Ingestion :** ne fais **jamais vomir**, ne donne rien d'autre que quelques gorgées d'eau, et conduis la personne au centre de santé avec le flacon.

Remarque : lire l'étiquette d'un bidon

Sur un bidon d'acide ou de soude, l'étiquette porte quatre informations à savoir lire. Le **nom du produit**, qui dit de quelle famille il relève. La **concentration**, souvent en pourcentage : un esprit de sel à 30 % est bien plus dangereux qu'une solution à 1 %. Le **pictogramme de danger**, losange rouge et blanc, montrant une main rongée pour un produit **corrosif**, un point d'exclamation pour un produit **irritant**. Et les **conseils de prudence** : « porter des gants », « ne pas mélanger avec d'autres produits ».

METHODE : ECRIRE L'EQUATION DE L'ACTION D'UN ACIDE SUR UN METAL

Pour écrire l'équation de l'action d'un acide sur un métal, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris à gauche les réactifs : l'atome du métal et l'ion hydrogène $\mathrm{H^+}$ de l'acide.

Etape 2 : Ecris à droite les produits : l'ion du métal, dont la charge est donnée ($\mathrm{Zn^{2+}}$, $\mathrm{Fe^{2+}}$...), et la molécule de dihydrogène $\mathrm{H_2}$.

Etape 3 : Equilibre les atomes d'hydrogène : une molécule $\mathrm{H_2}$ demande deux ions $\mathrm{H^+}$.

Etape 4 : Vérifie les charges : leur total doit être le même de chaque côté de la flèche.

Etape 5 : Pour confirmer le gaz, fais le test de l'allumette : une **détonation** signe $\mathrm{H_2}$.

Etape 6 : Conclus en nommant le gaz et l'ion formé : « L'acide a attaqué le zinc en dégageant du dihydrogène et en formant des ions zinc. »

Exemple résolu 1 : l'action de l'acide chlorhydrique sur le zinc

Enoncé. Dans un tube contenant de l'acide chlorhydrique dilué, on laisse tomber quelques grains de zinc. Il se dégage un gaz. a) Comment identifier ce gaz ? b) Ecris l'équation de la réaction en ions. c) Que devient le métal ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Un acide et un métal donnent du dihydrogène ; on rappelle le test appris en 4ème (étape 5 de la méthode).	**On approche une allumette enflammée de l'ouverture, bras tendu : une détonation signe le dihydrogène $\mathrm{H_2}$.**
On écrit l'équation en faisant réagir le métal avec les ions $\mathrm{H^+}$ de l'acide, puis on équilibre l'hydrogène (étapes 1 à 3).	$\mathrm{Zn + 2\,H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2}$
On vérifie le compte des charges de part et d'autre de la flèche, puis on lit l'équation pour répondre à c).	**A gauche $2+$, à droite $2+$: les charges sont équilibrées. Le métal est rongé, il passe en solution sous forme d'ions zinc $\mathrm{Zn^{2+}}$.**

✔ **Vérification :** l'observation confirme l'équation, puisque le grain de zinc maigrit et disparaît sans qu'aucun dépôt ne se forme au fond du tube.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

J'approche une allumette enflammée de l'ouverture du tube, bras tendu : j'entends une détonation, ce qui prouve qu'il s'agit de dihydrogène. La réaction s'écrit $\mathrm{Zn + 2\,H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2}$, avec deux charges positives de chaque côté. Le zinc disparaît peu à peu, passant en solution sous forme d'ions $\mathrm{Zn^{2+}}$. **Donc l'acide attaque le zinc en dégageant du dihydrogène et en formant des ions zinc.**

ATTENTION !

L'oubli le plus fréquent est celui du coefficient 2. L'équation $\mathrm{Zn + H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2}$ est **fausse** : on compte un atome d'hydrogène et une charge positive à gauche, deux atomes d'hydrogène et deux charges positives à droite. On écrit $\mathrm{Zn + 2\,H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2}$.

Ne confonds pas non plus les deux formes de l'hydrogène : le gaz qui claque à l'allumette est le dihydrogène $\mathrm{H_2}$; l'ion $\mathrm{H^+}$, lui, reste dans la solution tant qu'il n'a pas réagi.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Quel gaz se dégage quand un acide attaque du zinc ? Comment l'identifie-t-on ?

Exercice 6. ★★ Un clou de fer plongé dans de l'acide chlorhydrique dilué donne des ions Fe^{2+} et un gaz. Complète et équilibre l'équation $\mathrm{Fe} + \mathrm{H}^{+} \rightarrow \ldots + \ldots$, puis vérifie les charges.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Entre quelles valeurs le pH d'une solution aqueuse est-il compris, à 25 °C ? Le pH a-t-il une unité ?

Question 2. Quelle valeur de pH sépare les solutions acides des solutions basiques ?

Question 3. Cite deux solutions acides et deux solutions basiques de la vie courante.

Question 4. Cite les deux instruments qui mesurent un pH et dis lequel est le plus précis.

Question 5. Quelle couleur prend le BBT dans une solution nettement basique ? Et la phénolphtaléine dans une solution acide ?

Question 6. Nomme et écris la formule de l'ion responsable de l'acidité, puis de celui responsable de la basicité.

Question 7. Une solution a un pH égal à 4. Quel ion y est majoritaire ?

Question 8. Que devient le pH d'une solution acide que l'on dilue ? Et celui d'une solution basique ?

Question 9. Quel gaz se dégage quand un acide attaque un métal ? Quel est son test ?

Question 10. Doit-on verser l'eau dans l'acide ou l'acide dans l'eau ? Pourquoi ?

Question 11. Que fais-tu si une goutte de soude tombe sur ta main ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le pH et son échelle

Exercice 7. ★

1. Qu'appelle-t-on le pH d'une solution aqueuse ?
2. Entre quelles valeurs le pH est-il compris à 25 °C ?
3. Cite trois exemples de solutions acides.
4. Cite trois exemples de solutions basiques.
5. Cite un exemple de solution neutre.

Exercice 8. ★ Classe les solutions suivantes en acides, neutres ou basiques d'après leur pH : A ($\mathrm{pH} = 1{,}5$), B ($\mathrm{pH} = 7{,}0$), C ($\mathrm{pH} = 11{,}2$), D ($\mathrm{pH} = 6{,}9$), E ($\mathrm{pH} = 7{,}1$), F ($\mathrm{pH} = 13{,}5$).

Exercice 9. ★ Représente une échelle de pH allant de 0 à 14. Places-y le repère 7, marque le domaine acide et le domaine basique, puis places-y les points correspondant aux solutions de pH 2 ; 5 ; 7 ; 9 et 13.

Exercice 10. ★★ Voici les pH de neuf produits d'une maison : sang 7,4 ; vinaigre 3,0 ; eau de pluie 5,6 ; savon 9,5 ; jus de citron 2,3 ; eau de robinet 7,0 ; soude 14,0 ; eau de Javel 12,0 ; boisson gazeuse 3,5.

1. Range ces produits du plus acide au plus basique.
2. Combien y en a-t-il d'acides, de basiques, de neutres ?
3. Quel est le plus acide ? Le plus basique ?

Exercice 11. ★★ Trois bandelettes de papier pH indiquent respectivement 4, 7 et 10.

1. Classe les trois liquides.
2. Peut-on affirmer, avec ce seul papier, que le deuxième a un pH de 7,0 exactement ? Justifie.

Exercice 12. ★★ On verse deux gouttes de bleu de bromothymol dans trois solutions : X devient jaune, Y bleue, Z verte.

1. Classe chaque solution en acide, neutre ou basique.
2. Quelle couleur prendrait la phénolphtaléine dans X et dans Z ?
3. Peut-on prévoir la couleur que prendrait l'hélianthine dans X ? Justifie.

Exercice 13. ★★ Recopie et complète le tableau des virages.

Indicateur coloré	Au-dessous de la zone de virage	Zone de virage	Au-dessus de la zone de virage
Hélianthine	…	…	…
Bleu de bromothymol	…	…	…
Phénolphtaléine	…	…	…

Exercice 14. ★★ On verse de la phénolphtaléine dans une solution : elle reste incolore. Un élève conclut que la solution est acide.

1. A-t-il raison ? Justifie.
2. Quel indicateur aurait permis de trancher ? Pourquoi ?

Exercice 15. ★★★ Ecris, en cinq étapes numérotées, le protocole permettant de mesurer le pH de l'eau d'un puits avec du papier pH, précautions et lecture du résultat comprises.

Exercice 16. ★★★ Un élève affirme : « puisque l'eau de pluie a un pH de 5,6, elle est aussi acide que le vinaigre, dont le pH vaut 3 ».

1. Les deux solutions sont-elles acides ? Justifie.
2. L'affirmation est-elle correcte ? Rédige la correction.
3. Comment vérifierais-tu laquelle des deux est la plus acide ?

Leçon 2 : Les ions responsables et la dilution

Exercice 17. ★

1. Quel ion est responsable de l'acidité d'une solution aqueuse ? Donne son nom et sa formule.
2. Quel ion est responsable de la basicité d'une solution aqueuse ? Donne son nom et sa formule.
3. Dans une solution de pH 3, quel ion est majoritaire ?
4. Dans une solution de pH 12, quel ion est majoritaire ?
5. Que peut-on dire des deux ions dans une solution de pH 7 ?

Exercice 18. ★ Associe chaque produit à sa nature, acide ou base : vinaigre, soude, eau de Javel, jus de citron, chaux éteinte, électrolyte de batterie, boisson gazeuse, ammoniac.

Exercice 19. ★★ Le pH d'une solution de soude vaut 13. On y ajoute de l'eau à trois reprises.

1. Dans quel sens le pH évolue-t-il ?
2. Vers quelle valeur tend-il ?
3. La solution peut-elle devenir acide par ce procédé ? Justifie.

Exercice 20. ★★ On mesure le pH d'une solution d'acide chlorhydrique à chaque dilution au dixième.

Nombre de dilutions	0	1	2	3
pH mesuré	1,0	2,0	3,0	4,0

1. Quelle règle simple relie le nombre de dilutions et le pH dans ce tableau ?
2. Quel serait le pH après une quatrième dilution ?
3. Combien de dilutions faudrait-il, d'après ce tableau, pour atteindre un pH de 8 ? Que penses-tu de ce résultat ?

Exercice 21. ★★ Un élève lit sur une étiquette « acide sulfurique, solution à 30 %, corrosif » et veut préparer une solution moins agressive.

1. Quelle opération doit-il faire ?
2. Dans quel sens le pH va-t-il varier ?
3. La solution obtenue sera-t-elle sans danger ? Justifie.

Exercice 22. ★★★ Deux béchers contiennent une solution de pH 4 et une solution de pH 6.

1. Laquelle est la plus acide ?
2. Laquelle contient le plus d'ions H^+ par litre ?
3. On dilue la solution de pH 4 jusqu'à obtenir un pH de 6. Les deux solutions ont-elles alors le même caractère ? Justifie.

Leçon 3 : Action d'un acide sur un métal et sécurité

Exercice 23. ★

1. Quel gaz se dégage lorsqu'un acide attaque un métal ?

2. Décris le test de ce gaz et le résultat attendu.

Exercice 24. ★★ On verse de l'acide chlorhydrique dilué sur des clous de fer décapés : un gaz se dégage et la solution prend une teinte verdâtre.

1. Quel est ce gaz ? Comment le vérifier ?
2. Qu'est devenu le fer ?
3. Pourquoi ne faut-il pas faire cette expérience près d'une flamme ?

Exercice 25. ★★ Sur une étiquette de bidon, on lit : « Esprit de sel, acide chlorhydrique HCl, solution à 23 %. Corrosif. Porter des gants et des lunettes. Ne pas mélanger avec de l'eau de Javel. »

1. De quelle famille ce produit relève-t-il ? Justifie.
2. Que veut dire le mot corrosif ?
3. Pourquoi l'étiquette interdit-elle le mélange avec l'eau de Javel ?

Exercice 26. ★★ Une goutte de soude concentrée tombe sur l'avant-bras d'un élève, qui ne sent d'abord qu'une impression savonneuse.

1. Pourquoi cette impression est-elle trompeuse ?
2. Quel geste doit-il faire immédiatement, et pendant combien de temps ?
3. Cite deux gestes à ne surtout pas faire.

Exercice 27. ★★★ On prépare un litre d'acide dilué à partir d'un acide concentré.

1. Dans quel ordre verse-t-on les deux liquides ? Enonce la règle.
2. Que se passerait-il dans l'autre ordre ?
3. Cite trois protections que doit porter celui qui manipule.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 28. ★★ L'électrolyte d'une batterie de moto est une solution d'acide sulfurique de pH voisin de 1.

1. Est-elle acide, neutre ou basique ? Faiblement ou fortement ?
2. Quel ion y est majoritaire ?
3. Un mécanicien en renverse quelques gouttes sur son pantalon. Que doit-il faire, et pourquoi le tissu se troue-t-il quelques heures plus tard ?

Pour aller plus loin

Exercice 29. ★★★ Une usine rejette dans un marigot une eau de pH 2,5, alors que les poissons vivent entre pH 6,5 et pH 8,5.

1. Ce rejet est-il compatible avec la vie des poissons ? Justifie.

2. Un technicien propose de diluer le rejet à l'eau de forage. Explique l'effet de cette dilution sur le pH du rejet.
3. La dilution permet-elle d'atteindre un pH de 7 ? Justifie.

J'écris et j'explique

Exercice 30. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 4ème ce qu'est le pH, à quoi sert l'échelle de 0 à 14 et comment on le mesure en classe.

Exercice 31. ★★★ Rédige un paragraphe destiné à être affiché dans la salle de sciences, expliquant pourquoi il faut verser l'acide dans l'eau et jamais l'inverse, et rappelant les gestes à faire en cas de projection dans un oeil. Emploie les mots corrosif, chaleur, projection et rinçage.

Problèmes à étapes

Exercice 32. ★★★ Au lycée de Kaya, quatre flacons sans étiquette, A, B, C et D, contiennent, dans le désordre, de l'eau distillée, de l'acide chlorhydrique dilué, de la soude diluée et de l'eau salée. On réalise les essais suivants.

Flacon	A	B	C	D
Papier pH	7	2	12	7
Phénolphtaléine	incolore	incolore	rose violacé	incolore
Grain de zinc	rien	bulles	rien	rien

1. Quels flacons sont acides ? Basiques ? Neutres ?
2. Le papier pH permet-il de distinguer A de D ? Justifie.
3. Attribue à chaque flacon le liquide qui lui correspond, en expliquant chaque attribution.
4. Ecris l'équation de la réaction observée dans le flacon B.

Exercice 33. ★★★ Dans un atelier de Bobo-Dioulasso, on nettoie des pièces de fer entartrées avec de l'esprit de sel, solution d'acide chlorhydrique de pH 1.

1. Cette solution est-elle acide ou basique ? Quel ion y est majoritaire ?
2. On la dilue en versant 100 mL d'esprit de sel dans 900 mL d'eau. Comment appelle-t-on cette opération, et dans quel sens le pH varie-t-il ?
3. On plonge une pièce de fer dans la solution diluée : il se dégage un gaz. Nomme ce gaz, décris son test et écris l'équation de la réaction, sachant que le fer donne l'ion Fe^{2+}.

Exercice 34. ★★★ Au dispensaire de Zorgho, une infirmière reçoit un enfant qui a reçu de la soude dans l'oeil droit en jouant près d'un bidon de savonnerie.

1. La soude est-elle un acide ou une base ? Quel ion en est responsable ?
2. Quel est le premier geste, et pendant combien de temps ?
3. Un aide propose de verser du vinaigre dans l'oeil pour « combattre » la soude. Pourquoi cette idée est-elle dangereuse ?
4. Que faut-il apporter avec l'enfant au médecin, et pourquoi ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Cette solution a un pH de 12 : elle est très acide. »	Un pH **supérieur** à 7 signale une solution **basique** : un pH de 12 décrit une solution **très basique**.
« Le vinaigre, de pH 3, est moins acide que l'eau de pluie, de pH 5,6, car 3 est plus petit. »	Sur l'échelle de pH, **plus le nombre est petit, plus la solution est acide** : le vinaigre est donc **plus** acide que l'eau de pluie.
« Pour diluer, j'ai versé l'eau dans le bécher d'acide. »	On verse **toujours l'acide dans l'eau** : dans l'autre sens, la chaleur dégagée fait bouillir l'eau en surface et projette de l'acide au visage.
« Le pH de cette solution vaut 5 unités. »	Le pH est un nombre **sans unité** : on écrit « le pH vaut 5 ».
« La solution est basique, donc l'ion $\mathrm{H^+}$ y est majoritaire. »	C'est l'inverse : dans une solution basique, c'est l'ion **hydroxyde** $\mathrm{OH^-}$ qui est majoritaire.
« En ajoutant beaucoup d'eau, mon acide de pH 2 est devenu basique. »	La dilution rapproche le pH de 7 **sans jamais le franchir** : la solution reste **acide**, quelle que soit la quantité d'eau ajoutée.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Acide, basique ou neutre : le pH et son échelle

Exercice 35. ★ Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes.

a) Une solution de $\mathrm{pH} = 3$ est acide.

b) Une solution de $\mathrm{pH} = 9$ est basique.

c) Une solution de $\mathrm{pH} = 7$ est acide.

Exercice 36. ★ Dans le tableau ci-dessous on donne des solutions en fonction de leur pH. Complète le tableau en indiquant la nature (acide, basique, neutre) de chacune des solutions du tableau.

Solution	A	B	C	D	E
pH	4	7	3,5	12	6,9
Nature					

Exercice 37. ★ Wélly a mesuré le pH de cinq solutions et elle a obtenu les résultats suivants.

Solution	Eau de puits	Savon liquide	Soda	Produit anticalcaire	Bière
pH	7	10	2,8	2	4,5

1. Indique pour chaque solution si elle est acide, neutre ou basique.
2. Classe les solutions acides de la moins acide à la plus acide.

Exercice 38. ★ Jean a mesuré le pH de cinq solutions et il a obtenu les résultats suivants.

Solution	Eau de mer	Eau de Javel	Lait	Jus d'orange	Ammoniaque
pH	8	10	6,8	5,2	12,5

1. Indique pour chaque solution si elle est acide, neutre ou basique.
2. Classe les solutions basiques de la moins basique à la plus basique.

Leçon 2 : Les ions H^+ et OH^-, et l'effet de la dilution

Exercice 39. ★

1. Donne la nature d'une solution selon les proportions d'ions hydrogène H^+ et d'ions hydroxyde OH^-.
2. Indique le sens de variation de l'acidité en fonction de la quantité d'ions hydrogène H^+.
3. Donne le sens de variation de la basicité en fonction de la quantité d'ions hydrogène H^+.

Exercice 40. ★ On place un pH-mètre dans une solution aqueuse. Lorsqu'on ajoute de l'eau, le pH diminue. La solution est-elle acide ou basique ?

Exercice 41. ★ Latifa verse 5 cL de jus de citron dans un verre. Elle y ajoute 100 cL d'eau.

a) L'acidité de la boisson a-t-elle augmenté ou diminué ?

b) Le pH de la solution augmente-t-il ou diminue-t-il ?

Exercice 42. ★ Recopie pour chacune des propositions ci-dessous le numéro suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse.

Un élève dilue du jus de gingembre acide avant de le boire.

1. La dilution du jus de gingembre :

a) diminue le pH du jus ; b) augmente le pH du jus ; c) ne modifie pas le pH du jus.

2. Le jus de gingembre dilué devient :

a) plus acide ; b) moins acide ; c) basique.

3. Le pH du jus de gingembre dilué :

a) devient supérieur à 7 ; b) ne change pas ; c) reste inférieur à 7.

4. Lorsqu'on dilue le jus de gingembre :

a) le pH augmente et tend vers 7 ; b) le pH diminue et tend vers 0 ; c) le pH augmente et tend vers 14.

Exercice 43. ★★ On considère les deux solutions suivantes : solution A : $\mathrm{pH} = 3$; solution B : $\mathrm{pH} = 5$.

L'une des solutions a été obtenue par dilution de l'autre solution.

Laquelle est la solution diluée ? Justifie la réponse en utilisant la conjonction « donc ».

Exercice 44. ★★ Les pH d'une solution aqueuse avant et après une dilution sont, en désordre, 2,6 et 2,1.

a) Donne la nature de cette solution. Justifie.

b) Identifie, entre les deux valeurs de pH, celle qui correspond au pH avant dilution et celle qui correspond au pH après dilution. Justifie ta réponse.

Exercice 45. ★★ Les pH d'une solution aqueuse avant et après dilution sont, en désordre, 10,4 et 10,8.

1. Dis si cette solution est acide, basique ou neutre. Justifie ta réponse.
2. Identifie le pH avant dilution et le pH après dilution. Justifie tes choix.

Exercice 46. ★★ On dispose d'une solution d'acide concentrée, à partir de laquelle on prépare une solution diluée. On prélève un volume V_1 de la solution concentrée et on lui ajoute de l'eau afin d'obtenir un volume V_2 de solution diluée.
La solution est diluée 10 fois lorsque $\frac{V_2}{V_1} = 10$.

1. Pour un volume $V_1 = 10$ mL, calcule le volume V_2 de la solution diluée 10 fois.
2. Sur le modèle de l'égalité de l'énoncé, écris une relation pour caractériser une solution diluée 100 fois.
3. Compare le pH des solutions d'acide concentré, d'acide dilué 10 fois et d'acide dilué 100 fois.

Exercice 47. ★★ On t'indique que le pH d'une solution acide augmente d'une unité quand on la dilue dix fois.

1. Calcule le pH d'une solution obtenue en ajoutant 90 mL d'eau à 10 mL d'une solution acide de $\mathrm{pH} = 2$.
2. Réponds à la même question si on ajoute 990 mL d'eau à 10 mL de solution de $\mathrm{pH} = 2$.

Leçon 3 : L'action d'un acide sur un métal et les dangers des acides et des bases concentrés

Exercice 48. ★ Donne les risques liés aux produits acides ou basiques et indique quelques règles de sécurité.

Exercices de synthèse

Exercice 49. ★ Recopie le numéro et choisis la lettre correspondant à la bonne réponse.
Une eau minérale a un $\mathrm{pH} = 7$.

1. Cette eau est :

a) basique ; b) neutre ; c) acide.

2. Dans cette eau minérale :

a) les ions majoritaires sont les ions hydroxydes ;

b) les ions majoritaires sont les ions hydrogènes ;

c) les ions hydroxydes et les ions hydrogènes sont en quantités égales.

Exercice 50. ★ Recopie le numéro et choisis la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. Une solution aqueuse de gingembre a un $\mathrm{pH} = 4$. Cette solution est :

a) basique ; b) neutre ; c) acide.

2. La soude est utilisée dans la fabrication du savon. Une solution de soude est basique. Les ions responsables de la basicité de la soude sont :

a) les ions hydroxydes ; b) les ions hydrogène ; c) les ions sodium.

Exercice 51. ★ Recopie le numéro et choisis la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. L'eau de Javel est utilisée comme désinfectant. Une solution d'eau de Javel a un $\mathrm{pH} = 13$. Cette solution est :

a) basique ; b) neutre ; c) acide.

2. L'eau de pluie est acide. Les ions responsables de l'acidité de l'eau de pluie sont :

a) les ions hydroxydes ; b) les ions hydrogènes ; c) les ions hydroxydes et les ions hydrogènes.

3. Une boisson gazeuse a un $\mathrm{pH} = 3$. Dans cette boisson :

a) les ions majoritaires sont les ions hydroxydes ;

b) les ions majoritaires sont les ions hydrogènes ;

c) les ions hydroxydes et les ions hydrogènes sont en quantités égales.

Exercice 52. ★ Choisis la bonne réponse.

1. Une solution est acide quand son pH est :

a) inférieur à 7 ; b) égal à 7 ; c) supérieur à 7.

2. Une solution basique contient :

a) autant d'ions H^+ que d'ions OH^- ;

b) plus d'ions H^+ que d'ions OH^- ;

c) moins d'ions H^+ que d'ions OH^-.

3. Après dilution d'une solution de $\mathrm{pH} = 4$, on peut obtenir une solution :

a) de $\mathrm{pH} = 6$; b) de $\mathrm{pH} = 4$; c) de $\mathrm{pH} = 2$.

4. Après dilution d'une solution de $\mathrm{pH} = 10$, on peut obtenir une solution :

a) de $\mathrm{pH} = 12$; b) de $\mathrm{pH} = 10$; c) de $\mathrm{pH} = 8$.

Exercice 53. ★ Recopie le numéro de chaque affirmation et écris à la suite la lettre V si l'affirmation est vraie ou F si elle est fausse.

1. La valeur du pH indique la nature de la solution.
2. La valeur du pH d'une solution est comprise entre 0 et 14.
3. Une solution acide ne contient pas d'ions OH^-.

4. Une solution basique contient autant d'ions $\mathrm{OH^-}$ que d'ions $\mathrm{H^+}$.
5. Une solution neutre contient moins d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde.
6. La basicité d'une solution est due à un excès d'ions $\mathrm{OH^-}$ par rapport aux ions $\mathrm{H^+}$.
7. L'acidité d'une solution est due à un excès d'ions $\mathrm{OH^-}$ par rapport aux ions $\mathrm{H^+}$.
8. Le pH d'une solution acide est inférieur à 7.
9. Le pH d'une solution neutre est supérieur à 7.
10. Une solution aqueuse de $\mathrm{pH} = 4$ contient plus d'ions hydroxyde $\mathrm{OH^-}$ que d'ions hydrogène $\mathrm{H^+}$.
11. Lorsqu'on dilue une solution basique son pH diminue et tend vers 7.
12. Lorsqu'on dilue une solution acide son pH augmente et tend vers 7.

Exercice 54. ★

1. Quelle information donne le pH d'une solution ?
2. Du jus de citron a un pH égal à 3. Quelle est la nature (acide, basique ou neutre) de la solution ? Justifie ta réponse.
3. Nomme l'ion qui donne ce caractère (acide ou base) à ce jus.
4. Laquelle des espèces chimiques $\mathrm{H^+}$ ou $\mathrm{OH^-}$ est majoritaire dans le jus de citron ?

Exercice 55. ★ Sur l'étiquette d'un savon liquide (eau savonneuse), on peut lire : $\mathrm{pH} = 8$.

1. Ce savon est-il acide ou basique ? Justifie ta réponse.
2. Nomme l'ion qui donne ce caractère (acide ou base) à ce savon.
3. Lequel des ions $\mathrm{H^+}$ ou $\mathrm{OH^-}$ est majoritaire dans le savon ?
4. Place le pH du savon sur l'échelle de pH.

Exercice 56. ★ Dans le tableau ci-dessous on donne les solutions aqueuses suivantes et leur pH.

Solution	Valeur du pH
Jus de citron	2,5
Eau de Javel	11
Eau pure	7
Lait	6,6
Eau de chaux	12

1. a) Quelles sont les solutions acides ?

b) Nomme les ions responsables de cette acidité.

2. a) Quelles sont les solutions basiques ?

b) Nomme l'ion qui donne le caractère basique à ces solutions.

3. Quelle est la solution neutre ?

Exercice 57. ★

1. a) Nomme une solution dont le pH est égal à 7.

b) Nomme une solution dont le pH est supérieur à 7.

c) Quelle est la valeur du pH de l'eau pure ?

2. Le jus d'orange est acide. Pour vérifier cette propriété, Soungalo mesure son pH.

a) Parmi les valeurs de pH suivantes, quelles sont celles qui peuvent correspondre au résultat de la mesure ?

$\text{pH} = 4{,}5$; $\text{pH} = 7$; $\text{pH} = 8$; $\text{pH} = 5{,}3$; $\text{pH} = 12$

b) Nomme les ions responsables de la nature acide du jus d'orange.

Exercice 58. ★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, Yobi mesure le pH de différentes solutions à l'aide d'un pH-mètre. Il obtient les résultats consignés dans le tableau ci-dessous.

Solution	Eau de Javel	Jus d'orange	Eau distillée
pH	12	2	7

1. a) Indique la solution acide. Justifie ta réponse.

b) Indique la solution basique. Justifie ta réponse.

c) Indique la solution neutre. Justifie ta réponse.

2. a) Indique la solution qui contient plus d'ions hydrogène H^+ que d'ions hydroxyde OH^-.

b) Indique la solution qui contient autant d'ions hydroxyde OH^- que d'ions hydrogène H^+.

c) Indique la solution qui contient plus d'ions hydroxyde OH^- que d'ions hydrogène H^+.

3. Place le pH de chacune des solutions sur l'échelle de pH.

Exercice 59. ★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves dispose de trois solutions aqueuses (voir tableau ci-dessous).

Solution	Vinaigre	Eau de Javel	Eau salée
pH	3	13	7

1. Indique la nature (acide, basique ou neutre) de chacune des solutions.
2. Place le pH de chacune des solutions sur l'échelle de pH.
3. Le groupe d'élèves dilue chacune des trois solutions. Ils constatent que le pH diminue pour l'une, ne varie pas pour l'autre et augmente pour la dernière.

Identifie parmi les trois solutions celle dont :

a) le pH diminue ;

b) le pH augmente ;

c) le pH ne varie pas.

4. Indique la valeur du pH vers laquelle tendent les pH qui varient.

Exercice 60. ★★ Chaque équation ci-dessous traduit un échange d'électrons entre des atomes d'un métal donné et les cations d'une solution donnée. Complète chaque équation en remplaçant les pointillés par le symbole de l'atome ou la formule du cation qui correspond, puis équilibre-la sachant que, tout comme les atomes, les charges se conservent :

a) $\mathrm{Zn} + \mathrm{H^+} \rightarrow \ldots + \mathrm{H_2}$

b) $\mathrm{Al} + 6\,\mathrm{H^+} \rightarrow \mathrm{Al^{3+}} + \mathrm{H_2}$

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de production, de santé et de vie courante, des problèmes de reconnaissance et de traitement des solutions acides et basiques.

Ressources mobilisées : classer une solution à partir de son pH ; lire une mesure au papier pH ou au pH-mètre ; exploiter un indicateur coloré ; nommer l'ion majoritaire ; énoncer l'effet de la dilution ; identifier le dihydrogène et écrire l'équation de l'action d'un acide sur un métal ; appliquer les consignes de sécurité.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'atelier de batteries de Gounghin. Au marché de Gounghin, Rasmané recharge des batteries de moto depuis huit ans dans un local de 9 $\mathrm{m^2}$. Un client lui apporte une batterie mal rebouchée : de l'électrolyte, une solution d'acide sulfurique de pH 1, a coulé sur le porte-bagages et sur son pantalon il y a une heure, et il n'a rien fait, disant qu'il ne sent rien. Rasmané, qui a acheté sa chargeuse 45 000 FCFA, veut savoir s'il doit s'inquiéter. Dis-lui ce qu'il doit faire pour le client, et dans quel ordre.

Situation d'intégration 2 : Les cuves de l'unité de jus d'Orodara. A Orodara, une coopérative de femmes transforme chaque semaine 2 tonnes de mangues et d'oranges en jus, vendu 500 FCFA la bouteille. Chaque soir, Sali lave les cuves avec une solution de soude diluée, puis les rince plusieurs fois à l'eau du forage, dont le pH vaut 7. Elle mesure au papier pH l'eau qui sort après chaque rinçage : 12, puis 11, puis 10, puis 9. Une collègue lui dit d'arrêter tout de suite, « sinon l'eau de rinçage va devenir acide et gâter le jus ». Sali doit décider quand la cuve peut recevoir le jus du lendemain. Explique-lui ce qui se passe dans la cuve à chaque rinçage et dis-lui à quel moment elle peut s'arrêter.

Situation d'intégration 3 : Les deux bidons du magasin de Koudougou. Dans la réserve d'un lycée de Koudougou, l'intendant retrouve deux bidons de 5 litres dont les étiquettes ont été mangées par l'humidité. Le registre de l'an dernier mentionne un bidon d'esprit de sel et un bidon de soude, achetés le même jour pour 7 500 FCFA au total. Le laboratoire dispose de papier pH, de phénolphtaléine et de quelques grains de zinc. L'intendant envisage de goûter du bout du doigt pour aller plus vite. Indique-lui la conduite à tenir pour identifier chaque bidon sans se blesser.

Situation d'intégration 4 : L'atelier de soudure de Tenkodogo. A Tenkodogo, Issa fabrique des portails et des fenêtres métalliques ; il vend un portail 150 000 FCFA. Pour enlever la rouille de ses barres de fer, il les trempe dans un bac d'esprit de sel dilué, une solution d'acide chlorhydrique de pH 1, posé à un mètre de son poste à souder. De petites bulles montent sans arrêt autour des barres. Issa couvre le bac d'une tôle

pour la nuit, soude juste à côté et plonge les barres à mains nues. Son apprenti voudrait savoir ce que sont ces bulles. Explique à Issa ce qui se passe dans le bac, écris l'équation de la réaction, sachant que le fer donne l'ion Fe^{2+}, et dis-lui ce qu'il doit changer dans son atelier.

Situation d'intégration 5 : Les trois eaux du CSPS de Fada N'Gourma. Au CSPS d'un quartier de Fada N'Gourma, qui reçoit 60 malades par jour, l'agent d'hygiène contrôle trois eaux avant la saison chaude : celle du forage, celle du puits de la cour et celle d'une citerne en béton neuve, construite pour 900 000 FCFA. Une eau de boisson doit avoir un pH compris entre 6,5 et 8,5. Avec du bleu de bromothymol (BBT), il obtient : forage vert, puits jaune, citerne bleu. Le chef de poste veut aussitôt condamner le puits et la citerne. L'agent mesure ensuite au pH-mètre : 7,1 pour le forage et 9,2 pour la citerne. Indique au chef de poste ce que le BBT permettait déjà de conclure, ce qu'il ne permettait pas de conclure, et quelles eaux peuvent être servies aux malades.

Situation d'intégration 6 : L'accident du dispensaire de Ziniaré. Au dispensaire de Ziniaré, un stagiaire de 17 ans transvase de l'acide chlorhydrique concentré dans un flacon de 500 mL sans lunettes ni gants, en versant de l'eau dans le bidon d'acide pour le diluer. Une projection l'atteint à la joue et au bord de l'oeil gauche. Un collègue veut appliquer du beurre de karité, un autre faire boire du lait, un troisième court chercher de l'eau de Javel « pour désinfecter ». Etablis pour l'infirmier chef la conduite à tenir et dis ce qui, dans la préparation, a causé l'accident.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 61. ★ Questions de cours.

1. *(BEPC 2026)* Le coca-cola a un pH égal à 2,5 et l'eau de Javel a un pH égal à 10,5. a) Pour chacune de ces solutions, dis si elle est acide, basique ou neutre. b) On ajoute de l'eau dans le coca-cola. Dis si son pH augmente, diminue ou ne change pas.
2. *(BEPC 2023)* Complète et équilibre au besoin l'équation ionique suivante : $\mathrm{H}^{+} + \ldots \rightarrow \mathrm{H}_2 + \mathrm{Zn}^{2+}$.

Exercice 62. ★★ Un jour, une de tes connaissances lors d'un débat déclare : « l'école enseigne des choses inutiles ; les ions par exemple n'ont pas d'importance dans la vie ». Tu viens de suivre les cours de la classe de 3e sur les ions dans plusieurs chapitres. Tu décides alors de convaincre la personne. Tu peux t'aider du document « Les ions et l'homme », lu au chapitre 1 de chimie.

1. En prenant au moins 4 exemples d'ions, explique leur importance pour la santé et les inconvénients de leur excès dans l'organisme.
2. En prenant au moins 4 exemples d'ions, explique leur importance dans l'industrie.

FICHE DE REVISION

Le pH. Nombre **sans unité** qui mesure le caractère acide ou basique d'une solution aqueuse. A 25 °C, il est compris entre **0 et 14**.

Les trois domaines. $\mathrm{pH} < 7$: **acide**, d'autant plus que le pH est **petit**. $\mathrm{pH} = 7$: **neutre**. $\mathrm{pH} > 7$: **basique**, d'autant plus que le pH est **grand**.

Exemples. Acides : batterie (1), citron (2,3), vinaigre (3), boisson gazeuse (3,5), eau de pluie (5,6). Neutres : eau distillée, eau du robinet, eau salée (7). Basiques : savon (9,5), eau de Javel (12), eau de chaux (12,5), soude (pH voisin de 14).

Les instruments. Papier pH : à l'unité près. **pH-mètre** : au dixième près. **Indicateurs colorés** : seulement un intervalle de pH.

Les virages. Hélianthine : rouge au-dessous de pH 3,1, orange jusqu'à 4,4, jaune au-dessus. BBT : jaune au-dessous de 6,0, vert de 6,0 à 7,6, bleu au-dessus. Phénolphtaléine : incolore au-dessous de 8,2, rose pâle de 8,2 à 10 environ, rose violacé au-delà.

Les ions responsables. Acidité : ion **hydrogène** $\mathrm{H^+}$. Basicité : ion **hydroxyde** $\mathrm{OH^-}$. $\mathrm{pH} < 7$: $\mathrm{H^+}$ majoritaire ; $\mathrm{pH} = 7$: autant des deux ; $\mathrm{pH} > 7$: $\mathrm{OH^-}$ majoritaire.

Autre notation. L'ion hydrogène $\mathrm{H^+}$ est parfois noté $\mathrm{H_3O^+}$ (ion hydronium).

Dilution. Diluer **rapproche le pH de 7** : le pH d'un acide **augmente**, celui d'une base **diminue**, et la famille ne change jamais. Une solution **neutre** diluée garde un pH de 7.

Action sur un métal. $\mathrm{Zn + 2\,H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2}$. Test : allumette enflammée, **détonation**.

Sécurité. Lunettes, gants, manches longues. **L'acide dans l'eau, jamais l'eau dans l'acide.** En cas de projection : rinçage à grande eau au moins quinze minutes, puis dispensaire avec l'étiquette du produit.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

On compare chaque pH à 7. Le vinaigre (3), le jus de citron (2) et le détartrant (1) ont un pH inférieur à 7 : ce sont des solutions **acides**, où l'ion hydrogène $\mathrm{H^+}$ est majoritaire ; le plus acide est le détartrant, dont le pH est le plus petit. L'eau savonneuse (9) et l'eau de Javel (12) ont un pH supérieur à 7 : ce sont des solutions **basiques**, où l'ion hydroxyde $\mathrm{OH^-}$ est majoritaire. Allonger le détartrant d'eau, c'est le **diluer** : son pH augmente et se rapproche de 7, sans jamais le franchir ; il reste acide, moins agressif mais pas inoffensif. Enfin, le mélange d'eau de Javel et d'un détartrant acide dégage un gaz toxique : les deux étagères doivent rester bien séparées. **Mariam doit poser le vinaigre, le jus de citron et le détartrant sur l'étagère des acides, le savon et l'eau de Javel sur celle des bases ; le détartrant allongé d'eau reste acide et se manipule avec la même prudence.**

Corrigés des prérequis

P1. Un atome, ou un groupe d'atomes, qui a perdu ou gagné des électrons et porte donc une charge électrique. Cation : $\mathrm{Na^+}$. Anion : $\mathrm{Cl^-}$.

P2. Soluté : le sel de cuisine. Solvant : l'eau. On obtient une solution aqueuse de chlorure de sodium.

P3. On ajoute de l'eau : la quantité de soluté ne change pas, elle se répartit dans un plus grand volume, donc la solution devient moins concentrée.

P4. Le dihydrogène, à la détonation produite par une allumette enflammée approchée du tube.

P5. On fait agir un acide sur un métal, par exemple de l'acide chlorhydrique dilué sur du zinc : il se produit une effervescence et le dihydrogène se dégage.

P6. A gauche, un atome de fer et un atome de cuivre ; à droite, un atome de fer et un atome de cuivre : les atomes sont conservés. A gauche, deux charges positives, portées par Cu^{2+} ; à droite, deux charges positives, portées par Fe^{2+} : les charges sont conservées.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Inférieur à 7 : **acide** ; égal à 7 : **neutre** ; supérieur à 7 : **basique**.

Ex. 2. L'élève se trompe de sens de lecture : plus le nombre est petit, plus la solution est acide. Comme $2{,}3 < 3{,}0$, c'est le jus de citron qui est le plus acide.

Ex. 3. $11 > 7$: solution basique, ion majoritaire OH^-. En la diluant, le pH **diminue** vers 7 sans jamais descendre en dessous.

Ex. 4. C'est faux : l'eau ajoutée est neutre et les ions H^+ de l'acide ne disparaissent pas, ils sont seulement plus dispersés. Ils restent majoritaires, le pH monte vers 7 sans le dépasser, et la solution reste acide.

Ex. 5. Du **dihydrogène** H_2. Une allumette enflammée approchée de l'ouverture, bras tendu, provoque une **détonation**.

Ex. 6. $\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{H}^+ \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{H}_2$. Le gaz est le dihydrogène. Il faut deux ions H^+ pour former une molécule H_2 ; on compte alors deux atomes d'hydrogène et deux charges positives de chaque côté.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Entre 0 et 14 ; le pH est un nombre sans unité.

Q2. La valeur 7.

Q3. Acides : vinaigre, jus de citron. Basiques : eau savonneuse, eau de Javel.

Q4. Le papier pH et le pH-mètre ; le pH-mètre est le plus précis, il donne le dixième.

Q5. Bleu ; incolore.

Q6. L'acidité est due à l'ion hydrogène H^+, la basicité à l'ion hydroxyde OH^-.

Q7. L'ion H^+, puisque $4 < 7$.

Q8. Il augmente vers 7 sans l'atteindre ; il diminue vers 7 sans l'atteindre.

Q9. Le dihydrogène ; test à l'allumette enflammée, qui provoque une détonation.

Q10. L'acide dans l'eau, parce que le mélange dégage de la chaleur et que l'eau versée sur l'acide bout en surface et projette des gouttes.

Q11. Je rince immédiatement à grande eau courante pendant au moins quinze minutes, sans frotter et sans rien appliquer, puis je préviens le professeur.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. Un nombre sans unité qui mesure le caractère acide ou basique d'une solution aqueuse. 2. Entre 0 et 14, à 25 °C. 3. Citron, vinaigre, boisson gazeuse. 4. Eau savonneuse, eau de Javel, eau de chaux. 5. L'eau distillée.

Ex. 9. On trace un segment gradué de 0 à 14, une graduation par unité, et l'on marque le repère 7, celui des solutions neutres. A gauche de 7 s'étend le domaine acide, à droite le domaine basique. Les points de pH 2 et 5 tombent dans le domaine acide, le point de pH 7 sur le repère neutre, les points de pH 9 et 13 dans le domaine basique.

Ex. 11. 1) Le premier liquide (4) est acide, le deuxième (7) est neutre, le troisième (10) est basique. 2) Non : le papier pH ne donne le pH qu'à une unité près ; il indique seulement que le pH est voisin de 7. Seul un pH-mètre donnerait la valeur au dixième.

Ex. 13. Hélianthine : rouge au-dessous de pH 3,1 ; orange de 3,1 à 4,4 ; jaune au-dessus de 4,4. Bleu de bromothymol : jaune au-dessous de 6,0 ; vert de 6,0 à 7,6 ; bleu au-dessus de 7,6. Phénolphtaléine : incolore au-dessous de 8,2 ; rose pâle de 8,2 à 10 environ ; rose violacé au-dessus de 10 environ.

Ex. 15. 1. Mettre des lunettes et prélever un peu d'eau du puits dans un verre propre. 2. Poser une bandelette neuve de papier pH sur une soucoupe propre et y déposer une goutte d'eau avec une pipette propre. 3. Lire tout de suite la couleur, avant qu'elle n'évolue en séchant. 4. Comparer cette couleur à l'échelle de la boîte et relever le nombre correspondant. 5. Ecrire le résultat sans unité et à l'unité près, par exemple « $\mathrm{pH} = 7$ », puis classer l'eau : acide, neutre ou basique.

Ex. 17. 1. L'ion hydrogène $\mathrm{H^+}$. 2. L'ion hydroxyde $\mathrm{OH^-}$. 3. $\mathrm{H^+}$. 4. $\mathrm{OH^-}$. 5. Ils sont en quantités égales.

Ex. 19. 1) Le pH **diminue** : diluer une solution basique fait baisser son pH. 2) Il tend vers **7**. 3) Non : l'eau ajoutée est neutre et les ions $\mathrm{OH^-}$ de la soude restent majoritaires ; le pH se rapproche de 7 sans jamais descendre au-dessous, la solution reste basique.

Ex. 21. 1) Il doit **diluer** l'acide, en le versant lentement dans une grande quantité d'eau, jamais l'inverse. 2) Le pH **augmente** et se rapproche de 7. 3) Non : la solution reste acide, sans jamais franchir 7. Elle est moins agressive, mais encore corrosive : lunettes et gants restent nécessaires.

Ex. 23. 1. Le **dihydrogène** $\mathrm{H_2}$. 2. On approche une allumette enflammée de l'ouverture du tube, bras tendu : il se produit une **détonation**, un claquement sec.

Ex. 25. 1) C'est un **acide** : l'étiquette indique de l'acide chlorhydrique, solution dont le pH est inférieur à 7. 2) Un produit **corrosif** ronge et détruit ce qu'il touche : la peau, les yeux, les tissus et de nombreux métaux. 3) Parce que le mélange d'eau de Javel et d'un détartrant acide dégage un gaz toxique.

Ex. 27. 1) On verse l'acide concentré **dans l'eau**, lentement, le long d'une baguette : « l'acide dans l'eau, jamais l'eau dans l'acide ». 2) Le mélange dégage beaucoup de chaleur : l'eau versée sur l'acide bout en surface et projette des gouttes d'acide au visage. 3) Des lunettes, des gants et une blouse ou un vêtement à manches longues.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 29. 1) Non : un pH de 2,5 est inférieur à 7, le rejet est fortement acide et se trouve hors de l'intervalle de pH 6,5 à 8,5 où vivent les poissons. 2) Diluer à l'eau de forage fait **augmenter** le pH du rejet en le rapprochant de 7 : le rejet devient moins acide. 3) Non : la dilution rapproche le pH de 7 sans l'atteindre ni le franchir ; les ions $\mathrm{H^+}$ restent majoritaires et le rejet reste acide.

Ex. 31. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Les acides concentrés sont **corrosifs** : ils détruisent la peau et l'oeil, et leur mélange à l'eau dégage beaucoup de **chaleur**. Si l'on verse l'eau sur l'acide, cette chaleur se concentre en surface : l'eau bout aussitôt et lance des **projections** d'acide au visage. En versant l'acide dans l'eau, lentement le long d'une baguette, la chaleur se répartit dans toute la masse d'eau et rien n'est projeté. En cas de projection dans un oeil, on rince l'oeil ouvert au moins quinze minutes, sans frotter, puis on se fait conduire au dispensaire avec l'étiquette : ce **rinçage** immédiat est le seul geste qui sauve la vue.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 32. 1) B est acide ($\mathrm{pH} = 2$), C basique ($\mathrm{pH} = 12$), A et D neutres ($\mathrm{pH} = 7$). 2) Non : le papier pH donne 7 pour les deux, car il ne mesure que le caractère acide ou basique, non la nature du soluté. 3) B est l'**acide chlorhydrique dilué**, seul à attaquer le zinc ; C la **soude diluée**, seule à rosir la phénolphtaléine ; A et D sont l'**eau distillée** et l'**eau salée**. Pour les départager, il faut un autre essai : en faisant évaporer quelques gouttes, l'eau salée laisse un dépôt blanc, l'eau distillée rien. 4) $\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{H^+} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{H_2}$.

Ex. 33. 1) $\mathrm{pH} = 1 < 7$: solution fortement acide, ion majoritaire $\mathrm{H^+}$. 2) C'est une **dilution** au dixième, de 100 mL à 1 000 mL ; le pH augmente vers 7. 3) Le gaz est le **dihydrogène** $\mathrm{H_2}$: une allumette enflammée approchée de l'ouverture, bras tendu, provoque une détonation. Equation : $\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{H^+} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{H_2}$.

Ex. 34. 1) La soude est une **base** ; l'ion responsable est l'ion hydroxyde $\mathrm{OH^-}$. 2) Rincer l'oeil ouvert, paupières écartées, sous un filet d'eau propre, **au moins quinze minutes** sans interruption. 3) Le vinaigre est lui-même un **acide** : versé dans un oeil déjà brûlé par la soude, il ajouterait une seconde agression. On ne verse jamais un autre produit sur une brûlure chimique : on rince à l'eau. 4) L'**étiquette ou le flacon**, car le médecin doit connaître la nature exacte du produit et sa concentration.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 35. a) Vrai : $3 < 7$. b) Vrai : $9 > 7$. c) Faux : une solution de $\mathrm{pH} = 7$ est neutre.

Ex. 36. On compare chaque pH à 7 : inférieur, la solution est acide ; égal, neutre ; supérieur, basique. E est acide, très faiblement, puisque $6{,}9 < 7$.

Solution	A	B	C	D	E
pH	4	7	3,5	12	6,9
Nature	acide	neutre	acide	basique	acide

Ex. 37. 1) Eau de puits : neutre ($\mathrm{pH} = 7$). Savon liquide : basique ($10 > 7$). Soda, produit anticalcaire et bière : acides (pH inférieur à 7). 2) Plus le pH est petit, plus la solution est acide : bière ($4{,}5$), soda ($2{,}8$), produit anticalcaire (2).

Ex. 38. 1) Eau de mer (8), eau de Javel (10) et ammoniaque ($12{,}5$) : basiques, pH supérieur à 7. Lait ($6{,}8$) et jus d'orange ($5{,}2$) : acides, pH inférieur à 7 (le lait très faiblement). Aucune solution n'est neutre. 2) Plus le pH est grand, plus la solution est basique : eau de mer (8), eau de Javel (10), ammoniaque ($12{,}5$).

Ex. 39. 1) Autant d'ions $\mathrm{H^+}$ que d'ions $\mathrm{OH^-}$: la solution est **neutre**. Plus d'ions $\mathrm{H^+}$ que d'ions $\mathrm{OH^-}$: elle est **acide**. Plus d'ions $\mathrm{OH^-}$ que d'ions $\mathrm{H^+}$: elle est **basique**. 2) L'acidité **augmente** quand la quantité d'ions $\mathrm{H^+}$ augmente (et le pH diminue). 3) La basicité **diminue** quand la quantité d'ions $\mathrm{H^+}$ augmente : les ions $\mathrm{OH^-}$ dominent de moins en moins.

Ex. 40. Ajouter de l'eau, c'est diluer ; la dilution rapproche le pH de 7. Le pH diminue, donc il était supérieur à 7 : **la solution est basique**. (Pour une solution acide, le pH aurait augmenté.)

Ex. 41. a) Latifa a dilué le jus de citron : l'acidité a **diminué**. b) Le pH **augmente** : il se rapproche de 7, sans le dépasser, la boisson reste acide.

Ex. 42. 1) b. 2) b. 3) c : la dilution ne fait jamais franchir 7, le jus reste acide. 4) a.

Ex. 43. Les deux solutions ont un pH inférieur à 7 : elles sont acides. Or la dilution d'une solution acide augmente son pH. Le pH de B est plus grand que celui de A, **donc** B est la solution diluée.

Ex. 44. a) Les deux pH sont inférieurs à 7 : la solution est **acide**. b) La dilution augmente le pH d'une solution acide. Le pH avant dilution est donc le plus petit, **2,1** ; le pH après dilution est **2,6**.

Ex. 45. 1) Les deux pH sont supérieurs à 7 : la solution est **basique**. 2) La dilution diminue le pH d'une solution basique en le rapprochant de 7. Le pH avant dilution est le plus grand, **10,8** ; le pH après dilution est **10,4**.

Ex. 46. 1) $V_2 = 10 \times V_1 = 10 \times 10 = 100$ mL. 2) $\frac{V_2}{V_1} = 100$. 3) Plus on dilue un acide, plus son pH augmente en se rapprochant de 7 : $\mathrm{pH}_{\text{concentré}} < \mathrm{pH}_{\text{dilué 10 fois}} < \mathrm{pH}_{\text{dilué 100 fois}} < 7$.

Ex. 47. 1) Volume final : $10 + 90 = 100$ mL, soit 10 fois le volume de départ : la solution est diluée dix fois. Son pH augmente d'une unité : $\mathrm{pH} = 2 + 1 = 3$. 2) Volume final : $10 + 990 = 1\,000$ mL, soit 100 fois le volume de départ : c'est deux dilutions par dix à la suite. Le pH augmente de deux unités : $\mathrm{pH} = 2 + 2 = 4$. La règle ne vaut que loin de 7 : quelle que soit la dilution, le pH d'une solution acide reste inférieur à 7.

Ex. 48. **Risques.** Les acides et les bases concentrés sont **corrosifs** : ils brûlent la peau, peuvent détruire l'oeil, trouent les vêtements et attaquent de nombreux matériaux ; leurs vapeurs irritent le nez et la gorge. **Règles de sécurité.** Porter des lunettes, des gants et une blouse en coton (ou des manches longues) ; travailler dans une salle aérée ; ne jamais goûter ni sentir directement un produit ; pour diluer, verser l'acide (ou la base) dans l'eau, jamais l'eau dans l'acide ; garder les flacons étiquetés et fermés. En cas de projection, rincer immédiatement à grande eau au moins quinze minutes, puis consulter avec l'étiquette du produit.

Ex. 49. 1) b : $\mathrm{pH} = 7$, l'eau est neutre. 2) c : dans une solution neutre, il y a autant d'ions H^+ que d'ions OH^-.

Ex. 50. 1) c : $4 < 7$, la solution est acide. 2) a : la basicité est due aux ions hydroxyde OH^-.

Ex. 51. 1) a : $13 > 7$. 2) b : l'acidité est due aux ions hydrogène H^+ (la solution contient aussi des ions OH^-, mais ce ne sont pas eux qui la rendent acide). 3) b : $3 < 7$, les ions H^+ sont majoritaires.

Ex. 52. 1) a. 2) c : dans une solution basique, les ions OH^- sont majoritaires. 3) a : la solution de départ est acide ; la dilution augmente son pH en le rapprochant de 7 sans le dépasser : 6 convient, 4 et 2 non. 4) c : la solution est basique ; la dilution diminue son pH vers 7 : 8 convient.

Ex. 53. 1) V. 2) V (à 25 °C). 3) F : toute solution aqueuse contient les deux ions ; dans une solution acide, les ions OH^- sont seulement minoritaires. 4) F : elle contient plus d'ions OH^- que d'ions H^+. 5) F : elle en contient autant. 6) V. 7) F : l'acidité est due à un excès d'ions H^+. 8) V. 9) F : il est égal à 7. 10) F : $4 < 7$, la solution est acide, les ions H^+ sont majoritaires. 11) V. 12) V.

Ex. 54. 1) Le pH indique si une solution aqueuse est acide, neutre ou basique, et à quel point : plus il est petit, plus la solution est acide ; plus il est grand, plus elle est basique. 2) Le jus de citron est **acide**, car son pH est inférieur à 7. 3) L'ion hydrogène $\mathrm{H^+}$. 4) L'ion $\mathrm{H^+}$ est majoritaire, puisque la solution est acide.

Ex. 55. 1) Le savon est **basique**, car son pH est supérieur à 7. 2) L'ion hydroxyde $\mathrm{OH^-}$. 3) Le savon étant basique, l'ion $\mathrm{OH^-}$ est majoritaire. 4) On trace une demi-droite graduée de 0 à 14, on marque le repère 7 (neutre) ; le point d'abscisse 8 se place juste à droite de 7, dans le domaine basique.

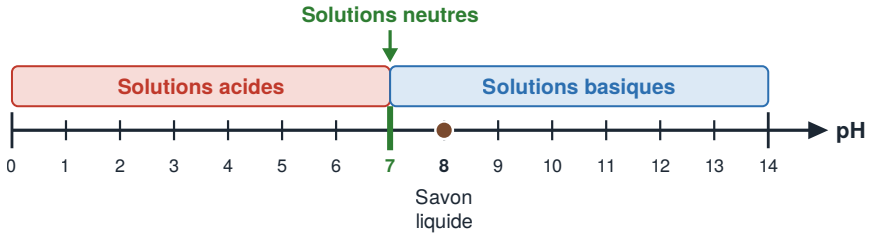


Figure 7 : Le pH du savon liquide placé sur l'échelle de pH.

Ex. 56. 1) a) Le jus de citron ($2{,}5$) et le lait ($6{,}6$), car leur pH est inférieur à 7. b) Les ions hydrogène $\mathrm{H^+}$. 2) a) L'eau de Javel (11) et l'eau de chaux (12), car leur pH est supérieur à 7. b) L'ion hydroxyde $\mathrm{OH^-}$. 3) L'eau pure, car son pH est égal à 7.

Ex. 57. 1) a) L'eau distillée (ou l'eau salée, l'eau du robinet). b) L'eau savonneuse (ou l'eau de Javel, la soude, l'eau de chaux). c) $\mathrm{pH} = 7$: l'eau pure est neutre. 2) a) Une solution acide a un pH inférieur à 7 : seules les valeurs $4{,}5$ et $5{,}3$ conviennent. b) Les ions hydrogène $\mathrm{H^+}$, majoritaires dans le jus.

Ex. 58. 1) a) Le jus d'orange est la solution acide, car son pH est inférieur à 7. b) L'eau de Javel est la solution basique, car son pH est supérieur à 7. c) L'eau distillée est la solution neutre, car son pH est égal à 7. 2) a) Le jus d'orange, car c'est une solution acide. b) L'eau distillée, car c'est une solution neutre. c) L'eau de Javel, car c'est une solution basique. 3) Sur l'échelle graduée de 0 à 14 : jus d'orange en 2, eau distillée en 7, eau de Javel en 12.

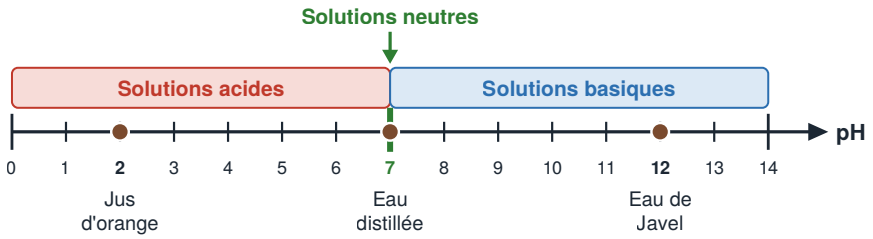


Figure 8 : Les pH du jus d'orange, de l'eau distillée et de l'eau de Javel placés sur l'échelle de pH.

Ex. 59. 1) Vinaigre : acide ($3 < 7$). Eau de Javel : basique ($13 > 7$). Eau salée : neutre ($\mathrm{pH} = 7$). 2) Sur l'échelle graduée de 0 à 14 : vinaigre en 3, eau salée en 7, eau de Javel en 13.

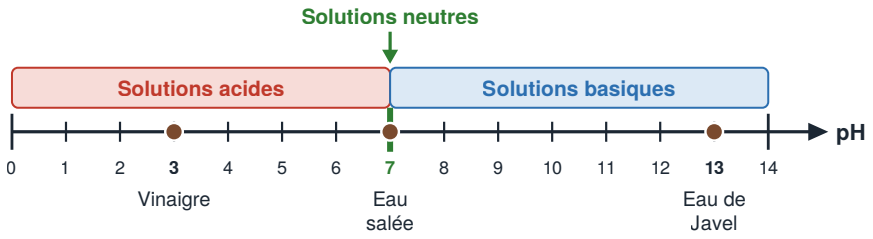


Figure 9 : Les pH du vinaigre, de l'eau salée et de l'eau de Javel placés sur l'échelle de pH.

Suite de l'Ex. 59. 3) a) L'eau de Javel : la dilution diminue le pH d'une solution basique. b) Le vinaigre : la dilution augmente le pH d'une solution acide. c) L'eau salée : diluer une solution neutre ne change pas son pH, qui reste égal à 7. 4) Les pH qui varient tendent vers **7**, sans jamais le franchir.

Ex. 60. a) Le zinc devient l'ion zinc : $\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{H^+} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{H_2}$ (2 atomes d'hydrogène et charge $+2$ de chaque côté). b) 6 ions $\mathrm{H^+}$ portent 6 charges positives : il faut 2 ions $\mathrm{Al^{3+}}$ à droite, donc 2 atomes d'aluminium à gauche, et les 6 atomes d'hydrogène forment 3 molécules $\mathrm{H_2}$:
$2\,\mathrm{Al} + 6\,\mathrm{H^+} \rightarrow 2\,\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{H_2}$. Vérification : charge $+6$ de chaque côté ; 2 Al et 6 H de chaque côté.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Gounghin). L'électrolyte a un pH de 1 : fortement acide, riche en ions $\mathrm{H^+}$, il est corrosif pour la peau comme pour les tissus. L'absence de douleur ne prouve rien, car une brûlure d'acide se déclare avec retard et le tissu imprégné continue d'attaquer la peau tant qu'il reste en place. Dans l'ordre : faire retirer le pantalon souillé, rincer la peau à grande eau au moins quinze minutes sans frotter, puis conduire le client au dispensaire avec l'indication du produit. Le porte-bagages sera rincé à grande eau, avec des gants. **Rasmané doit s'inquiéter : faire retirer le vêtement, rincer la peau du client au moins quinze minutes, l'envoyer au dispensaire et rincer le porte-bagages à grande eau avant de le laisser repartir.** L'ancienneté de l'atelier, sa superficie et le prix de la chargeuse sont des données parasites.

Situation 2 (Orodara). L'eau qui sort de la cuve a un pH supérieur à 7 : elle est **basique**, l'ion $\mathrm{OH^-}$ y est majoritaire, à cause de la soude restée sur les parois. Chaque rinçage à l'eau du forage, neutre, **dilue** ce reste de soude : le pH **diminue** et se rapproche de 7, comme le montrent les mesures 12, 11, 10, 9. La dilution ne fait jamais franchir 7 : en n'ajoutant que de l'eau neutre, l'eau de rinçage ne peut pas devenir acide, et la crainte de la collègue n'est pas fondée. Tant que le pH reste supérieur à 7, il reste de la soude, produit corrosif qui ne doit pas se retrouver dans le jus. **Sali doit continuer à rincer et à mesurer au papier pH jusqu'à ce que l'eau qui sort de la cuve indique 7, comme l'eau du forage : la cuve est alors prête, et elle ne risque pas de devenir acide.** La masse de fruits transformés et le prix de la bouteille sont des données parasites.

Situation 3 (Koudougou). Goûter est exclu : les deux produits sont corrosifs. L'intendant doit mettre lunettes et gants, puis prélever quelques gouttes de chaque bidon à la pipette, dans deux verres séparés. Le **papier pH** tranche aussitôt : pH voisin de 1 pour l'esprit de sel, voisin de 13 pour la soude. La **phénolphtaléine** confirme, incolore dans l'acide et rose violacé dans la base, et le **grain de zinc** n'est attaqué, avec dégagement de dihydrogène, que dans l'acide. **L'intendant ne doit rien goûter : il doit**

prélever à la pipette avec lunettes et gants, mesurer au papier pH et confirmer à la phénolphtaléine, le bidon de pH voisin de 1 étant l'esprit de sel et celui de pH voisin de 13 la soude, puis réétiqueter les deux immédiatement. Le prix d'achat et la date de la commande sont des données parasites.

Situation 4 (Tenkodogo). L'esprit de sel a un pH de 1 : c'est une solution fortement **acide**, où l'ion $\mathrm{H^+}$ est majoritaire. Un acide attaque le fer : les bulles sont du **dihydrogène**, que l'on reconnaîtrait à la détonation provoquée par une allumette enflammée. L'équation s'écrit $\mathrm{Fe + 2\,H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2}$: un atome de fer et deux atomes d'hydrogène de chaque côté, deux charges positives de chaque côté. Le fer passe en solution sous forme d'ions $\mathrm{Fe^{2+}}$: une barre oubliée longtemps dans le bac maigrit. Le dihydrogène est **inflammable** : sous la tôle, il s'accumule, et une étincelle du poste à souder peut provoquer une explosion. L'acide est **corrosif** : il brûle les mains. **Issa doit éloigner le bac du poste à souder et le laisser découvert dans un endroit bien aéré, ne pas laisser les barres plus longtemps que nécessaire, et manipuler avec des gants et des lunettes.** Le prix du portail et la fabrication de fenêtres sont des données parasites.

Situation 5 (Fada N'Gourma). Un indicateur coloré ne donne qu'un intervalle de pH. Le BBT est jaune si le pH est inférieur à 6,0 : l'eau du puits est **acide**, l'ion $\mathrm{H^+}$ y est majoritaire, et son pH est forcément inférieur à 6,5 ; le BBT suffit à l'écarter. Le BBT est bleu si le pH est supérieur à 7,6 : l'eau de la citerne est **basique**, l'ion $\mathrm{OH^-}$ y est majoritaire, mais son pH peut être compris entre 7,6 et 8,5, ou au-dessus ; le BBT seul ne permettait pas de la condamner. Le pH-mètre tranche : 9,2 est supérieur à 8,5, l'eau de la citerne ne convient pas. Le BBT est vert de 6,0 à 7,6 : l'eau du forage est neutre ou presque, mais elle pourrait avoir un pH entre 6,0 et 6,5 ; le pH-mètre donne 7,1, compris entre 6,5 et 8,5 : elle convient. **Le chef de poste a raison pour le puits, que le BBT suffit à écarter ; pour la citerne, il fallait la mesure au pH-mètre, qui la condamne aussi. Seule l'eau du forage peut être servie aux malades.** Le nombre de malades et le coût de la citerne sont des données parasites.

Situation 6 (Ziniaré). L'accident vient d'un geste précis : le stagiaire a versé **l'eau dans l'acide**. Le mélange dégageant beaucoup de chaleur, l'eau a bouilli en surface et projeté des gouttes vers son visage ; l'absence de lunettes et de gants a fait le reste. Aucun des trois conseils n'est bon : le beurre de karité emprisonne l'acide contre la peau, le lait n'a rien à faire sur une brûlure externe, et l'eau de Javel ajouterait un produit dangereux sur une plaie. Le seul geste utile est le **rinçage immédiat à grande eau**, au moins quinze minutes, l'oeil ouvert, l'eau s'écoulant du nez vers la tempe, puis l'évacuation avec l'étiquette du produit. **L'infirmier chef doit faire rincer l'oeil et la joue au moins quinze minutes, écarter les trois propositions de ses collègues et évacuer le stagiaire avec l'étiquette du bidon ; l'accident est dû au fait d'avoir versé l'eau dans l'acide sans lunettes ni gants.** L'âge du stagiaire et le volume du flacon sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 61. 1) a) Coca-cola : $\mathrm{pH} = 2{,}5 < 7$, solution **acide**. Eau de Javel : $\mathrm{pH} = 10{,}5 > 7$, solution **basique**. b) Ajouter de l'eau, c'est diluer : le pH du coca-cola **augmente** et se rapproche de 7, sans jamais le dépasser. 2) $\mathrm{2\,H^+ + Zn \rightarrow H_2 + Zn^{2+}}$: il faut deux ions $\mathrm{H^+}$ pour former une molécule $\mathrm{H_2}$, et l'on compte alors deux charges positives de chaque côté.

Ex. 62. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* 1) **Santé.** L'ion calcium $\mathrm{Ca^{2+}}$ sert à la croissance et à la solidité des os et des dents et à la contraction des muscles ; en excès, il favorise les calculs rénaux. L'ion sodium $\mathrm{Na^{+}}$ intervient dans la transmission de l'influx nerveux ; en excès (trop de sel), il provoque des maladies cardiovasculaires ou rénales. L'ion potassium $\mathrm{K^{+}}$ sert au fonctionnement des nerfs et du coeur ; un excès trouble le rythme cardiaque. L'ion ferreux $\mathrm{Fe^{2+}}$ sert à fabriquer l'hémoglobine du sang ; son manque provoque l'anémie, son excès est toxique pour le foie. L'ion fluorure $\mathrm{F^{-}}$ protège contre la carie dentaire ; en excès, il tache les dents. L'ion magnésium $\mathrm{Mg^{2+}}$ lutte contre la fatigue. Il faut donc une alimentation équilibrée et, en cas de doute, l'avis d'un médecin ou d'un nutritionniste. 2) **Industrie.** L'ion cuivre $\mathrm{Cu^{2+}}$ sert à l'affinage électrolytique du cuivre des fils électriques et à la galvanoplastie. Les ions argent $\mathrm{Ag^{+}}$ et or $\mathrm{Au^{3+}}$ servent à l'argenture et à la dorure des bijoux et des médailles. L'ion zinc $\mathrm{Zn^{2+}}$ intervient dans le fonctionnement des piles (le zinc devient ion zinc en fournissant le courant) et dans le zingage des tôles contre la rouille. L'ion aluminium $\mathrm{Al^{3+}}$ intervient dans la production de l'aluminium par électrolyse de l'alumine. Les ions $\mathrm{H^{+}}$ et $\mathrm{OH^{-}}$ font les acides et les bases utilisés dans les batteries, la savonnerie, les engrais et le traitement de l'eau. **Les ions sont donc indispensables à la santé comme à l'industrie : l'école ne les enseigne pas pour rien.**

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton classement des solutions d'après leur pH, l'ion majoritaire que tu indiques, l'effet de la dilution, l'équation de l'action d'un acide sur un métal et les gestes de sécurité sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Gounghin).** Classer l'électrolyte d'après son pH, expliquer pourquoi l'absence de douleur ne rassure pas, et donner dans l'ordre les gestes à faire pour le client.
- **Situation 2 (Orodara).** Classer l'eau de rinçage d'après son pH, reconnaître une dilution dans chaque rinçage, montrer que l'eau ne peut pas devenir acide et fixer, avec le papier pH, le moment où s'arrêter.
- **Situation 3 (Koudougou).** Ecarter la dégustation, choisir avec le matériel disponible des essais sûrs qui distinguent l'acide de la base, et attribuer chaque bidon.
- **Situation 4 (Tenkodogo).** Reconnaître l'action de l'acide sur le fer, nommer le gaz et écrire l'équation, puis tirer du caractère inflammable du dihydrogène et corrosif de l'acide les changements à faire dans l'atelier.
- **Situation 5 (Fada N'Gourma).** Lire chaque couleur du BBT comme un intervalle de pH, dire quelle eau le BBT suffit à écarter et lesquelles demandent le pH-mètre, puis classer les trois eaux et décider.

- **Situation 6 (Ziniaré).** Désigner le geste qui a causé l'accident, écarter les trois fausses solutions et établir la conduite d'urgence.